自动控制理论 A

Matlab 仿真实验报告

实 验 名 称	：根轨迹与频率特性分析
姓　　名	：卞常灿
学　　号	：2023312216
班　　级	：自动化与电气工程 2 班
撰 写 日 期	：2025 年 5 月 2 日

哈尔滨工业大学（深圳）

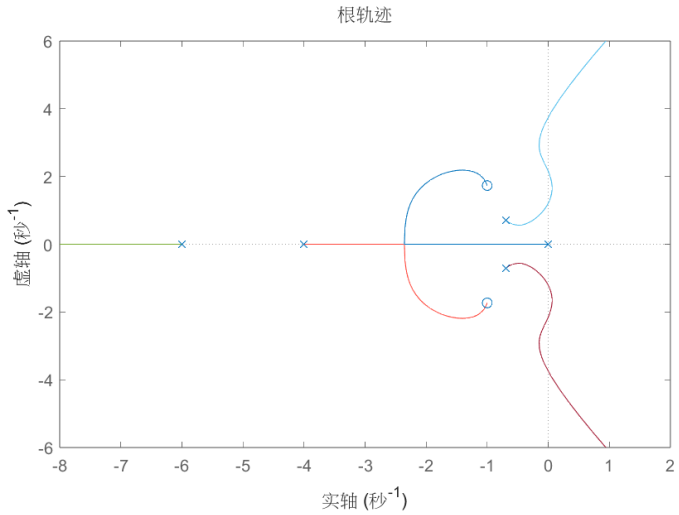
一、 基于根轨迹的性能分析

1. 对开环传递函数 $G(s)$、$G_1(s)$和 $G_2(s)$分别画出关于根轨迹增益 k 的闭环根轨迹图，给出根轨迹的分离点、与虚轴的交点，给出使闭环系统稳定的参数 k 的范围。

（1）$G(s) = k(s^2 + 2s + 4) / [s(s + 4)(s + 6)(s^2 + 1.4s + 1)]$

exp2_rlocus1_1_G.m

```
num=[1,2,4];
den=conv(conv([1,4,0],[1,6]),[1,1.4,1]);
sys=tf(num,den);
rlocus(sys)
axis([-8 2 -6 6]);
```

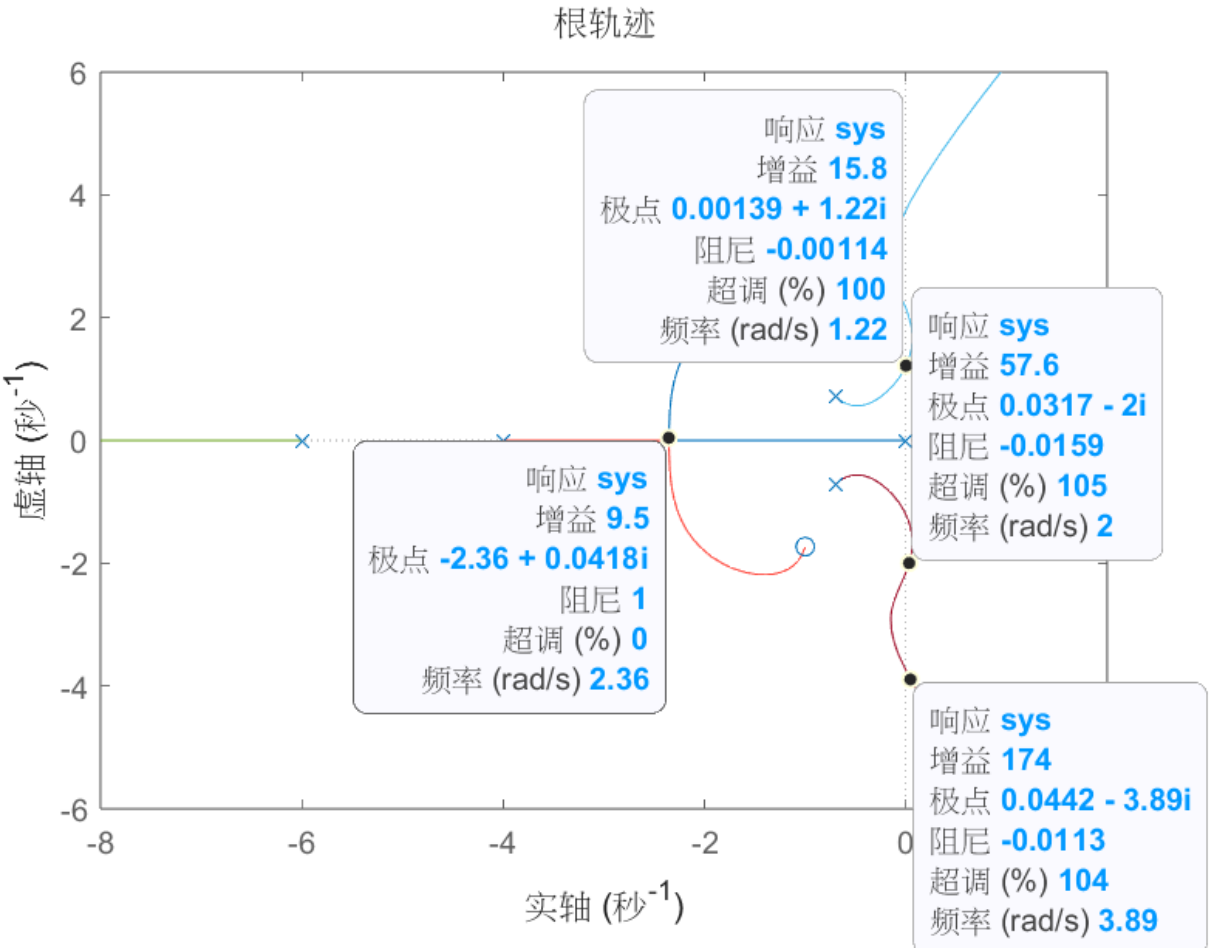


分离点位置：约在 s = -2.36

虚轴交点：±j1.22，±j2、±j3.89

稳定的增益范围：0 < k < 15.8，

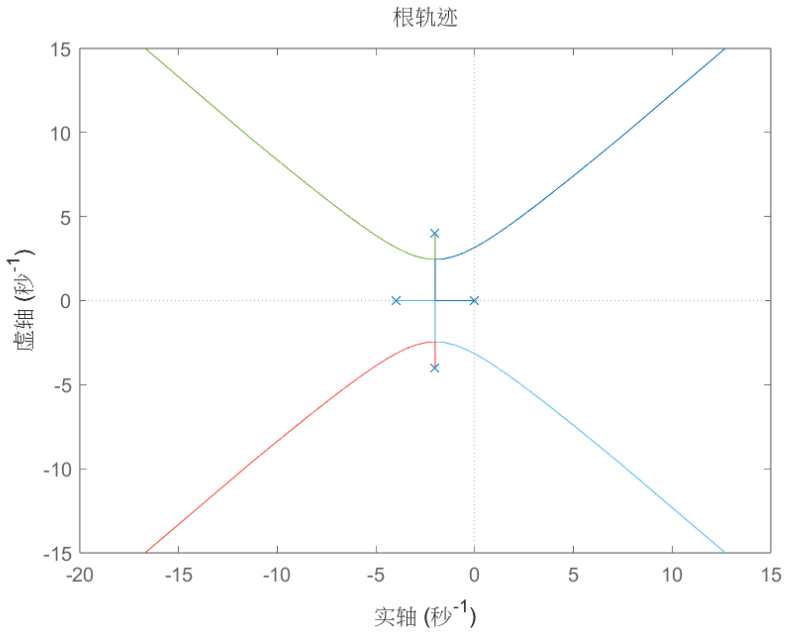
57.6 < k < 174



（2）$G_1(s) = k / [s(s+4)(s^2+4s+20)]$

exp2_rlocus1_2_G1.m

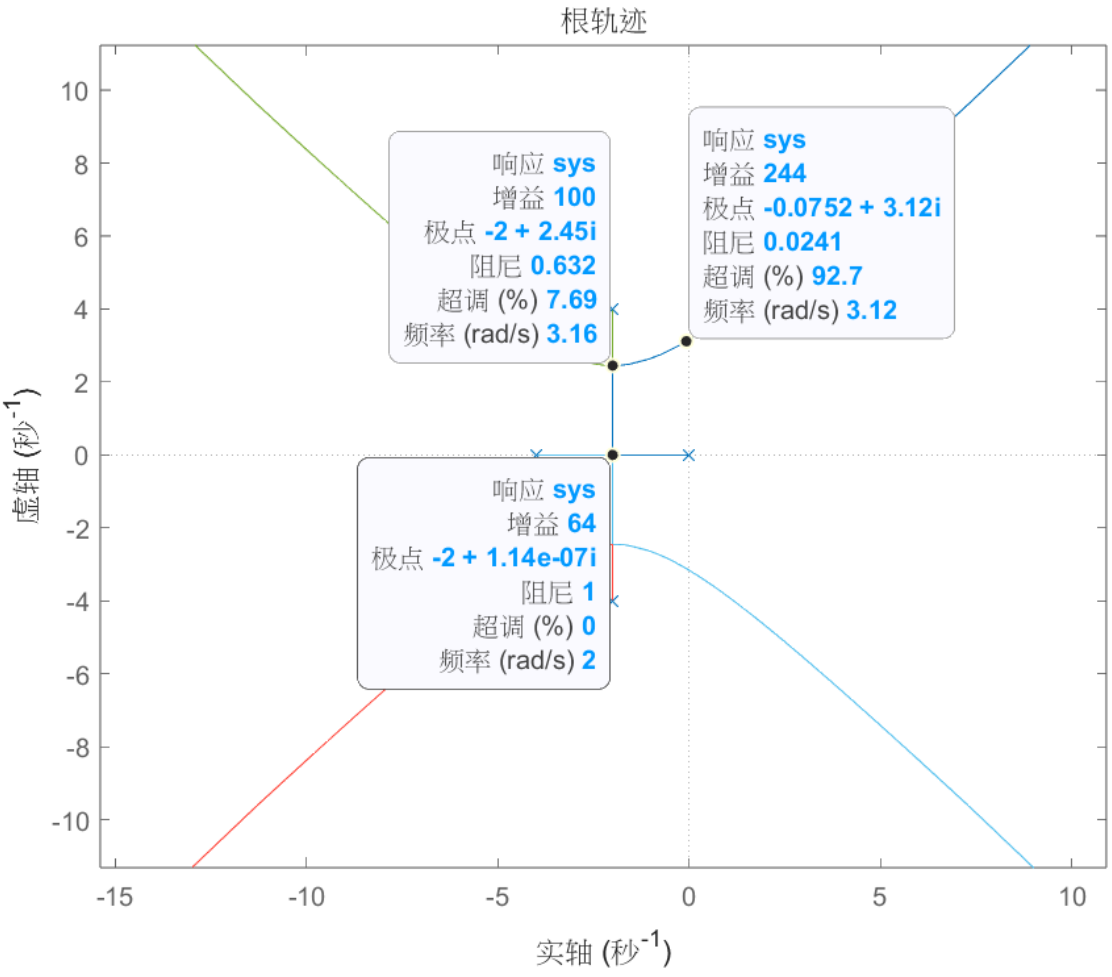
```
num=[1];
den=conv([1,4,0],[1,4,20]);
sys=tf(num,den);
rlocus(sys)
axis([-8 2 -6 6]);
```



分离点位置：约在 s = -2

虚轴交点：±j2，±j3.16

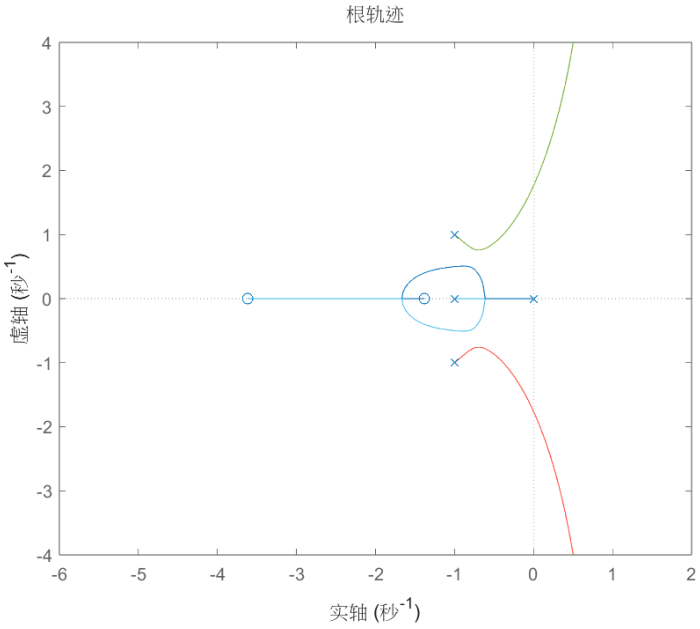
稳定的增益范围：0 < k < 64，k > 244



(3) $G_2(s) = k(s^2 + 5s + 5) / [s(s + 1)(s^2 + 2s + 2)]$

exp2_rlocus1_3_G2.m

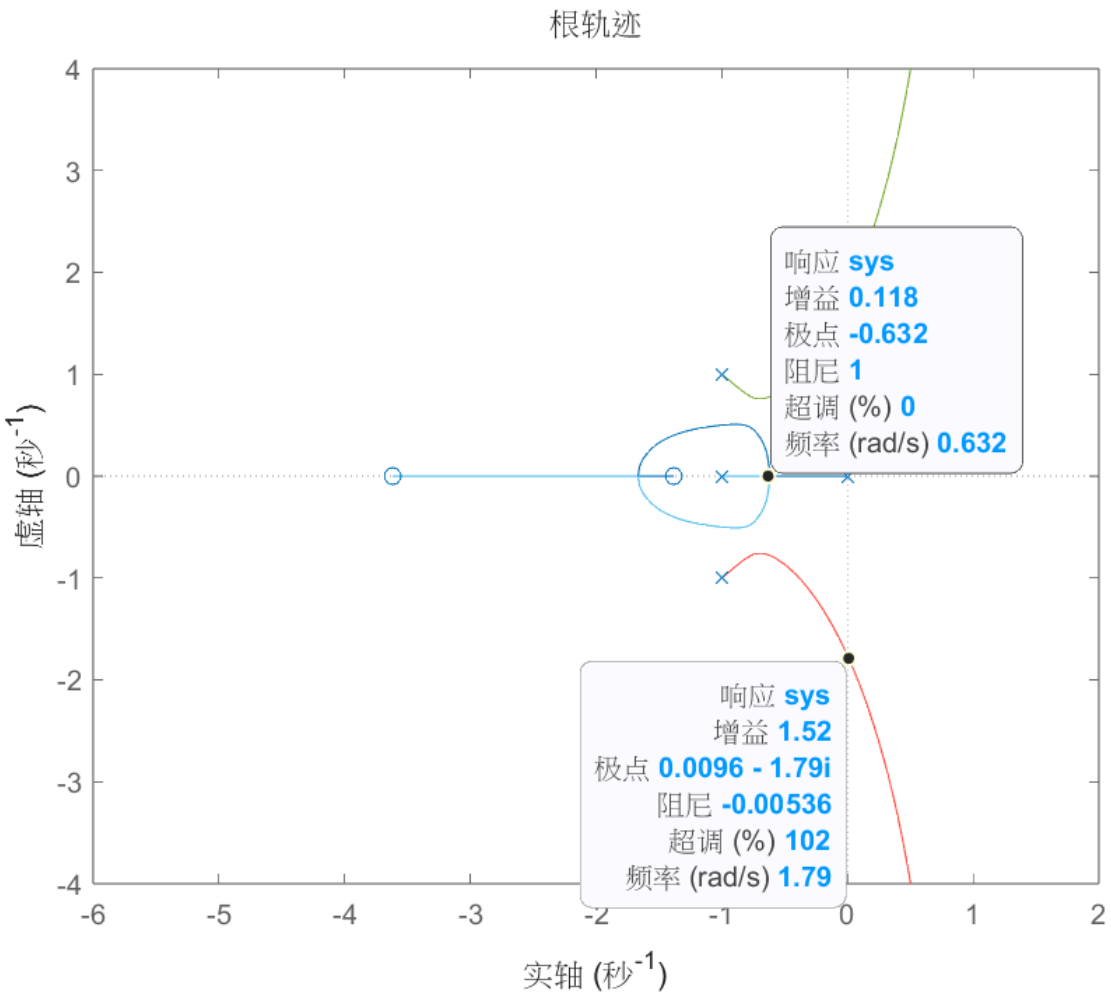
```
num=[1,5,5];
den=conv([1,1,0],[1,2,2]);
sys=tf(num,den);
rlocus(sys)
axis([-6 2 -4 4]);
```



分离点位置：s=-0.632

虚轴交点：±j1.79

稳定的增益范围：0 < k < 1.52



2. 对开环传递函数 $G(s)$、$G_1(s)$和 $G_2(s)$，借助等阻尼比射线，找出使闭环主导极点的阻尼比在 0.3～0.8 之间的某一根轨迹增益，画出在该增益下单位反馈闭环系统的阶跃响应。比较从阶跃响应上得到超调与从根轨迹信息框里的超调，进而给出简单的结论。

在此部分，使用 Matlab 编写了一个函数 plot_step_with_overshoot(sys, k)，
用于画出阶跃响应，并利用阶跃响应图像的信息计算出超调量，
代码如下：

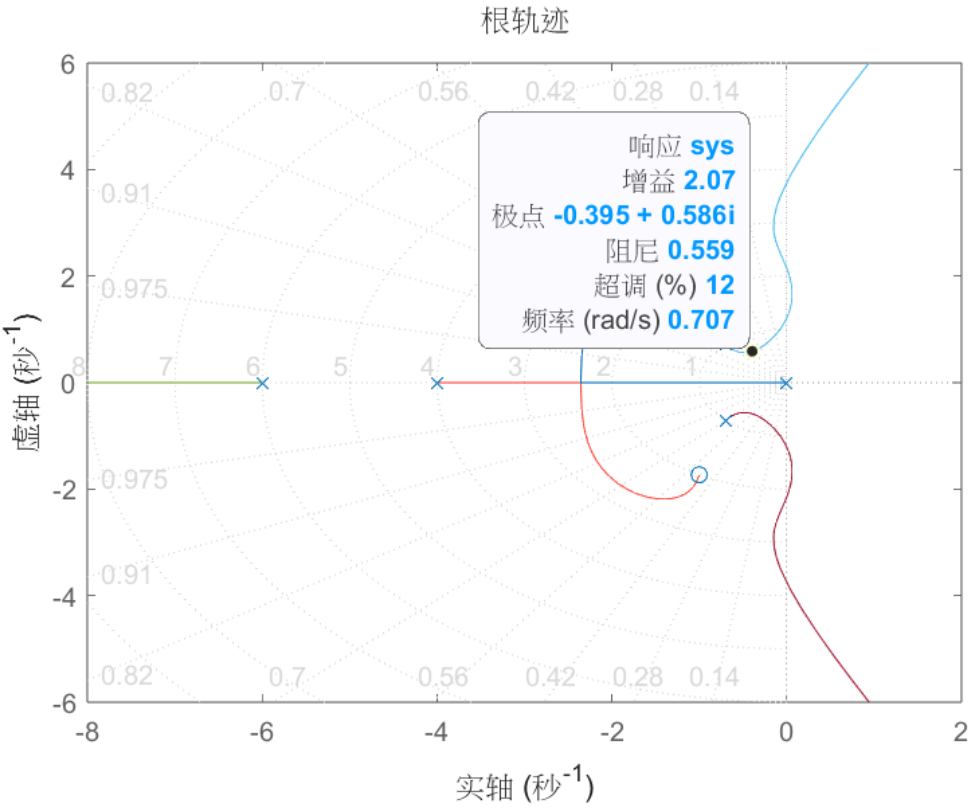
```
function plot_step_with_overshoot(sys, k)
sys_cl = feedback(k * sys, 1);
[y, t] = step(sys_cl);
info = stepinfo(sys_cl);
[max_val, idx_max] = max(y);
t_max = t(idx_max);
figure;
plot(t, y, 'b', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
title(sprintf('阶跃响应  (k = %.2f)', k));
xlabel('时间  (s)');
ylabel('输出响应');
text(t_max, max_val + 0.05*max(y), ...
    sprintf('超调率  = %.2f%%', info.Overshoot), ...
    'HorizontalAlignment', 'center', ...
    'FontSize', 10, 'Color', 'red', 'BackgroundColor', 'white', 'EdgeColor', 'black');
end
```

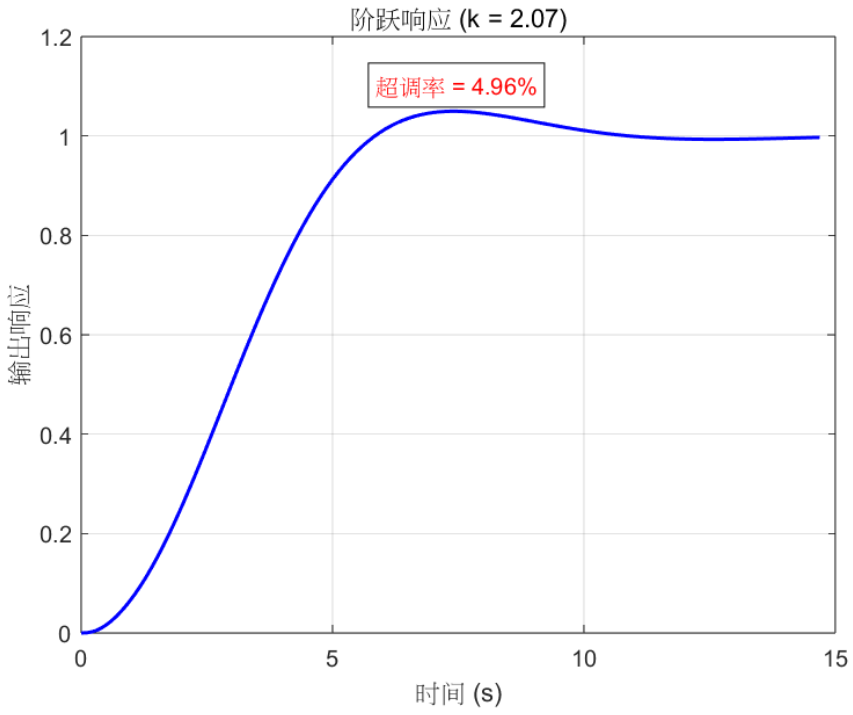
首先使用 1 中的代码画出根轨迹图，然后在根轨迹图上选择增益在 0.3～0.8 之间的闭环主导极点，记录显示的增益 k，然后使用函数 plot_step_with_overshoot(sys, k)绘制阶跃响应图像和超调量。

实验结果如下所示：

(1) G(s) 分析

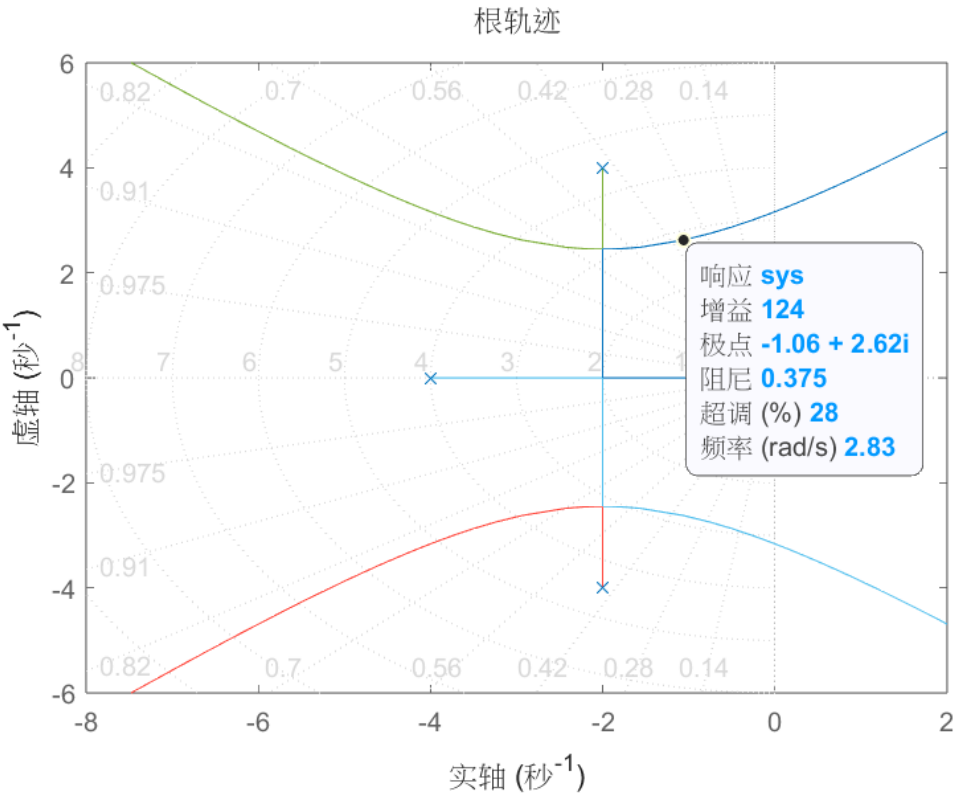
在根轨迹图中选择阻尼比约为 0.56 的闭环极点，位置为 -0.395 ± 0.586i，对应增益 k = 2.07，根轨迹信息框中给出的超调为 12%。对应的单位阶跃响应图显示超调为约 4.96%。

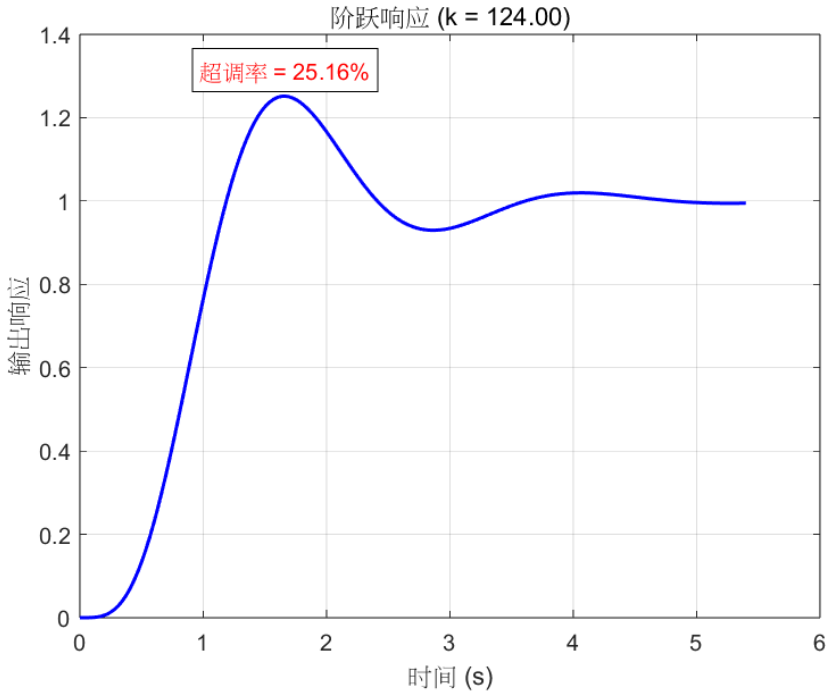




（2）$G_1(s)$ 分析

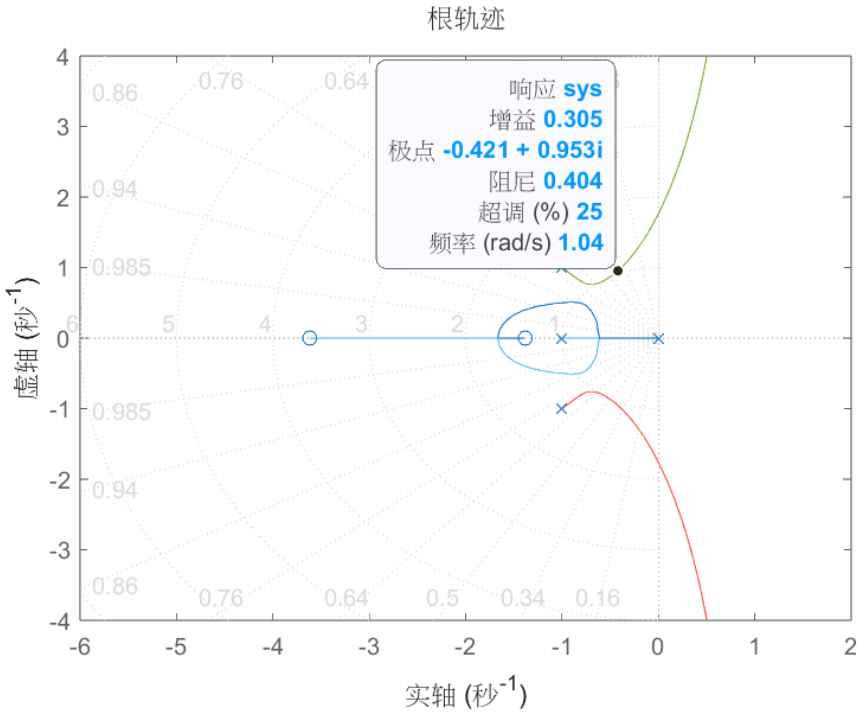
在根轨迹图（图 3）中选择阻尼比约为 0.375 的极点，对应极点为 -1.06 ± 2.62i，增益 k = 124，根轨迹信息中超调约为 28%。在阶跃响应图（图 4）中，实际超调为约 25.16%，与理论值较为接近。

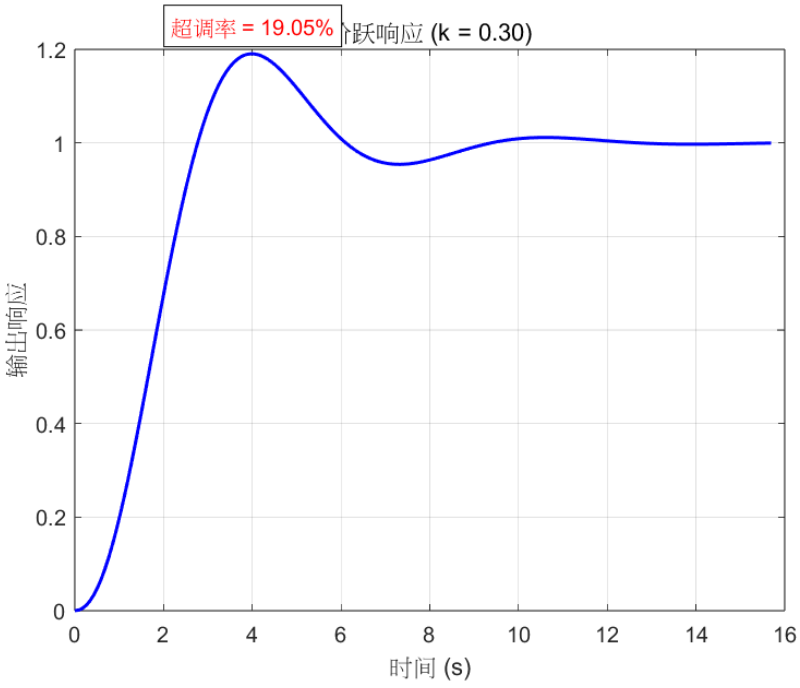




(3) $G_2(s)$ 分析

在根轨迹图（图 5）中选取阻尼比为 0.404 的闭环极点，极点为 $-0.421 \pm 0.953i$，增益 $k = 0.305$。根轨迹信息中的超调为 25%，而阶跃响应图（图 6）中的超调约为 19.05%，数值较为接近。





结论

从三组系统的分析来看，根轨迹信息框中计算得到的超调值与实际阶跃响应图中的超调基本一致，但略有差异。这是因为根轨迹图中的超调是基于主导极点线性近似计算的，而阶跃响应图反映了整个系统的动态响应。总体来看，两者均能有效反映系统性能。

3. 对开环传递函数 $G_3(s)$画出不同零点时的根轨迹，并与不含零点时的根轨迹进行比较，给出简单的结论。

exp2_rlocus3_1_G3.m

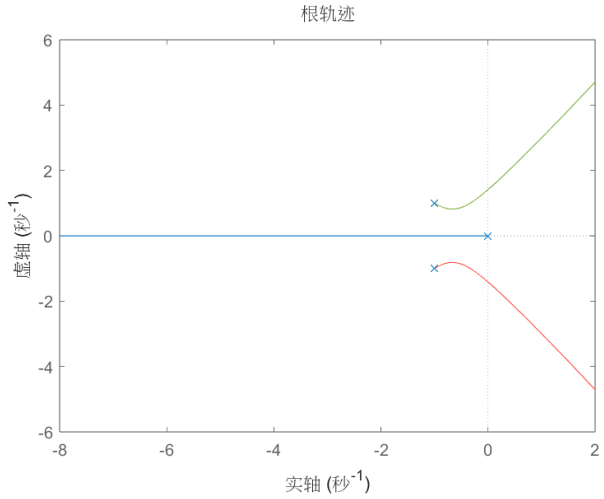
```
num=[1];
den=conv([1,0],[1,2,2]);
sys=tf(num,den);
rlocus(sys)
axis([-8 2 -6 6]);
```

rootzero.m

```
function rootzero(z)
num=[1,-z];
den=[1,2,2,0];
sys=tf(num,den);
rlocus(sys);
```

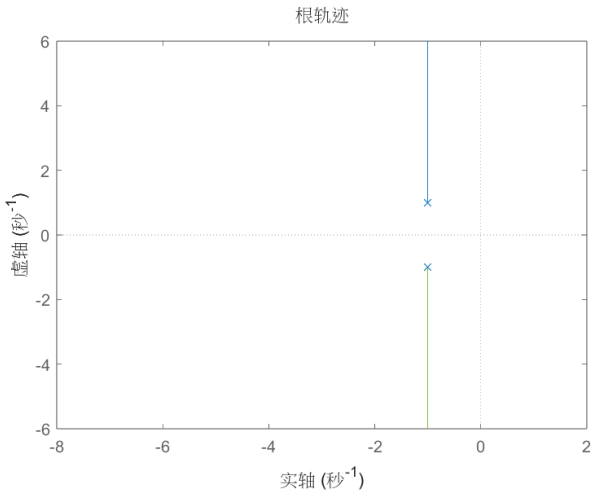
(1) 不含零点时的根轨迹

根轨迹从三个极点出发，一对复共轭极点向虚轴对称展开。

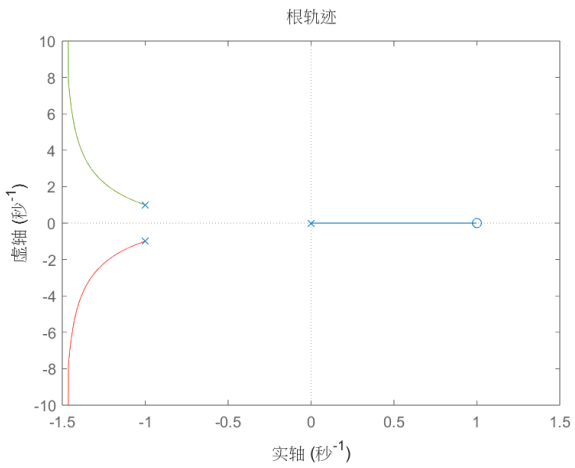


(2) 零点取 $z_1 = 0$（即在原点）

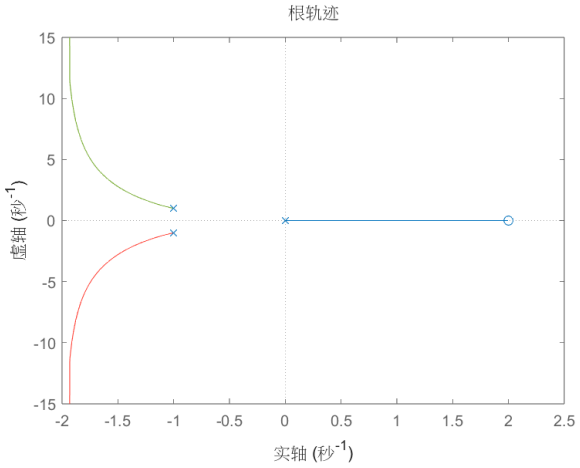
零点与极点 $s = 0$ 重合，形成零极点对消。轨迹变成两条射线。



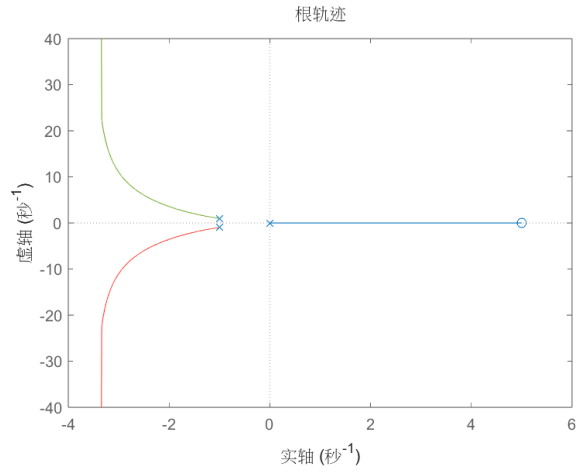
(3) 零点位于右侧（$z_1 > 0$）



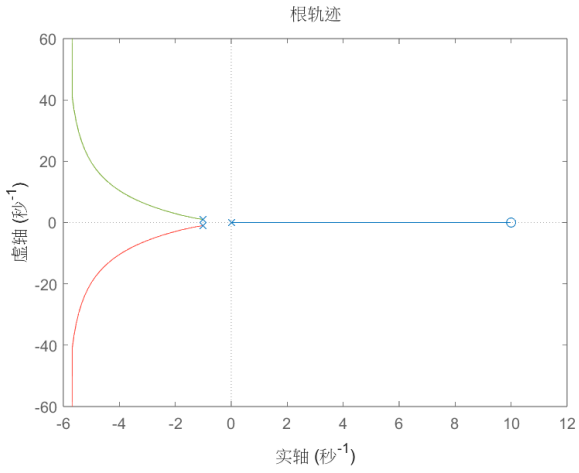
z=1



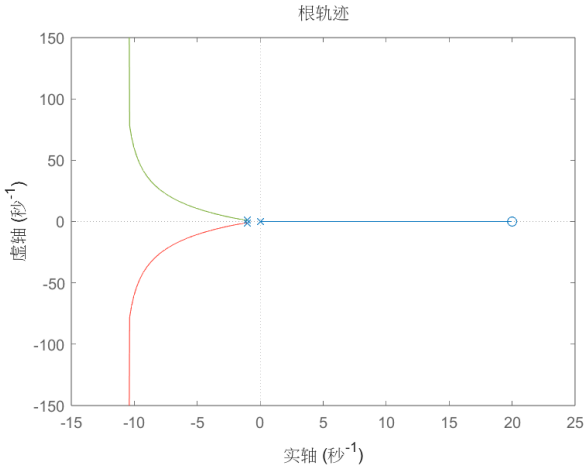
z=2



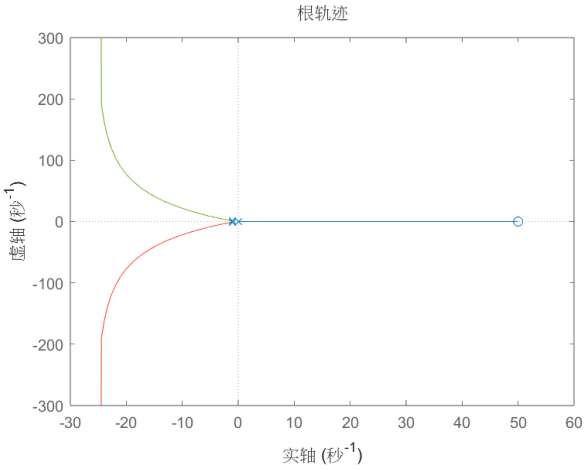
Z=5



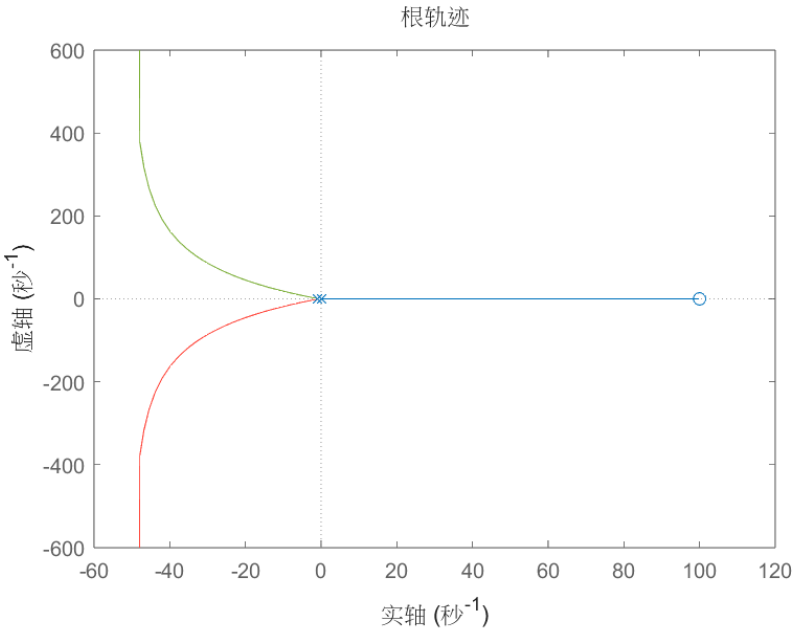
z=10



Z=20



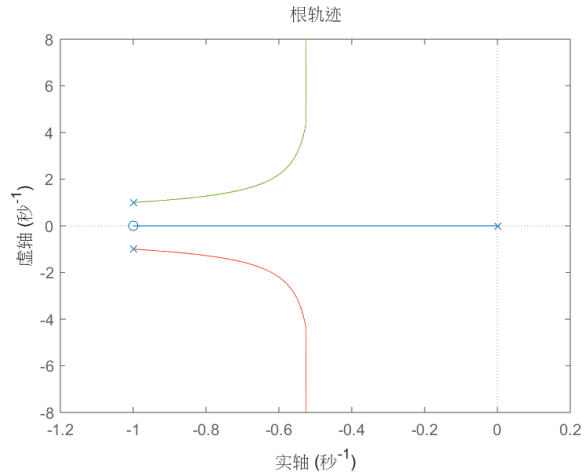
z=50



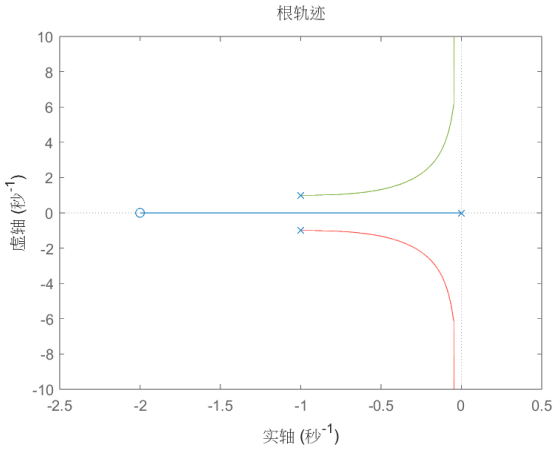
Z=100

通过对比可以发现：当零点位于右半平面（$z_1 > 0$）并逐渐向右移动时，实轴上的根轨迹分支会被吸引向右延伸。

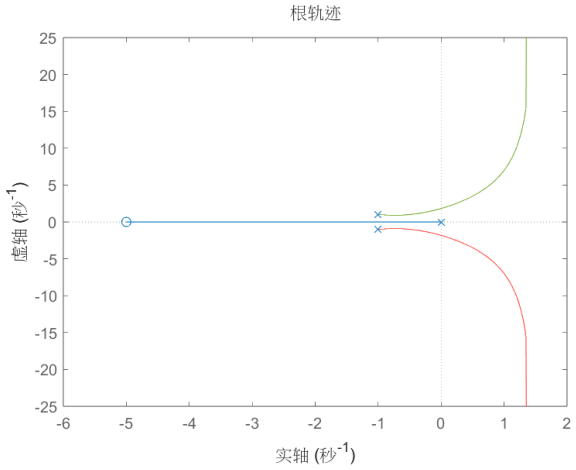
(4) 零点位于左侧（$z_1 < 0$）



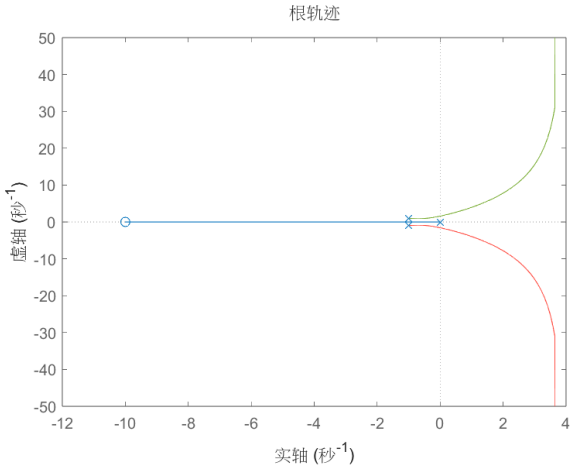
z=-1



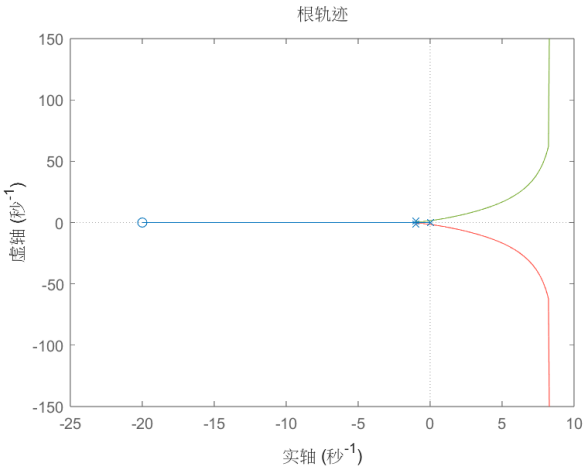
z=-2



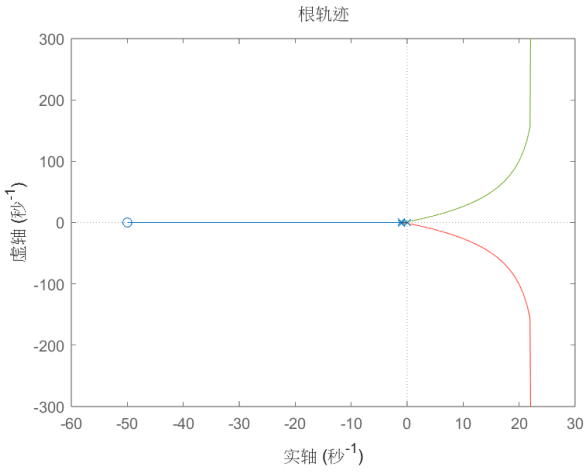
z=-5



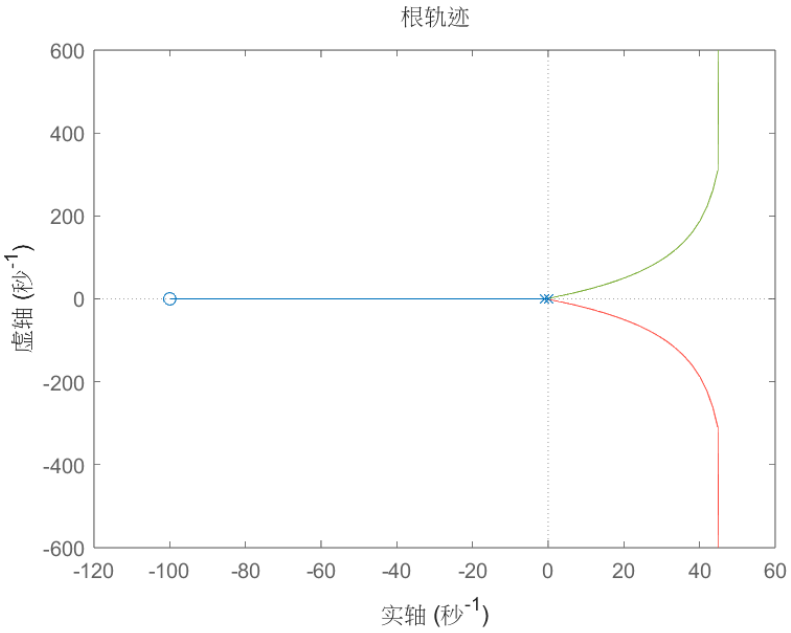
z=-10



z=-20



z=-50



z=-100

通过 $z_1 = -1$ 至 $z_1 = -100$ 的根轨迹图可以观察到如下趋势：

随着零点从 －1 向 －100 移动，原本从 $s = 0$ 到负实轴方向的实轴分支逐渐被向左侧拉长并贴近零点位置；两条复共轭分支也被明显吸引向左，使得闭环主导极点远离虚轴。这种左移意味着系统的阻尼比变大、自然频率增高，表现为系统响应更快、超调更小，稳定性增强。

同时可以看出，当零点距离较远（如 $z_1 = -20$、-50、-100）时，根轨迹趋于稳定形态变化较小，系统性能受控且易于调节。

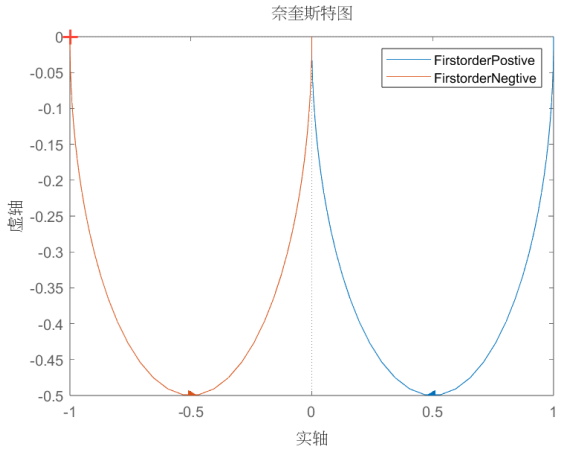
二、 线性系统的频率特性分析

1. 固定 K 和 T, 在同一幅图里绘制一阶惯性环节$G(s)=\frac{K}{Ts+1}$和非最小相位的惯性环节$G(s)=\frac{K}{Ts-1}$的 Nyquist 图，说明它们的 Nyquist 图的关系。

代码如下：Fre_2_1.m

```
num = 1; %k = 1
den1 = [1,1]; %T = 1
den2 = [1,-1];
FirstorderPostive = tf(num,den1);
FirstorderNegtive = tf(num,den2);
nyquist(FirstorderPostive)
hold on;
nyquist(FirstorderNegtive)
```

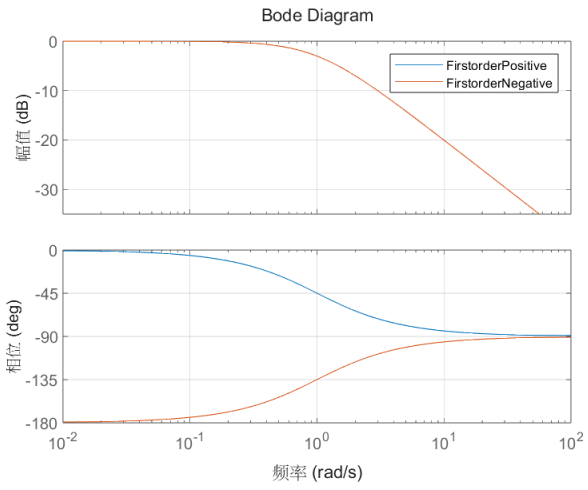
Nyquist 图如下：



将一阶最小相位系统 G(s) = 1 / (s+1) 与非最小相位系统 G(s) = 1 / (s – 1) 的 Nyquist 图绘制在同一张图中，如图所示。蓝色曲线表示最小相位系统，红色曲线表示非最小相位系统。从图中可以明显看出，两个系统的 Nyquist 曲线在形状上是镜像对称的，主要体现在实轴方向的对称性。最小相位系统的曲线分布在右半复平面，而非最小相位系统的曲线完全落在左半复平面。

2. 固定 K 和 T, 在同一幅图里绘制一阶惯性环节$G(s)=\frac{K}{Ts+1}$和非最小相位的惯性环节$G(s)=\frac{K}{Ts-1}$的 Bode 图，说明它们的 Bode 图的关系。

```
num = 1; %k = 1
den1 = [1,1]; %T = 1
den2 = [1,-1];
FirstorderPositive = tf(num,den1);
FirstorderNegative = tf(num,den2);
bode(FirstorderPositive)
hold on;
bode(FirstorderNegative)
```



将一阶惯性环节 G(s) = 1 / (s + 1) 与非最小相位的一阶惯性环节 G(s) = 1 / (s － 1) 的 Bode 图绘制于同一幅图中。

从幅频特性来看，两者在低频和高频段的幅值响应重合，说明零点符号的变化对系统增益的没有影响；但在相频特性上差异显著。最小相位系统（蓝色）相位从 0° 下降至 －90°，而非最小相位系统（红色）相位从-180° 上升到-90°，两者曲线关于-90° 对称。

3. 固定 K，分别在同一幅图绘制不同 T 时一阶惯性环节 $G(s)=\frac{K}{Ts+1}$ 的 Nyquist 图和 Bode 图，分析 T 的变化对 Nyquist 曲线和 Bode 图的影响。

(1) Nyquist 曲线

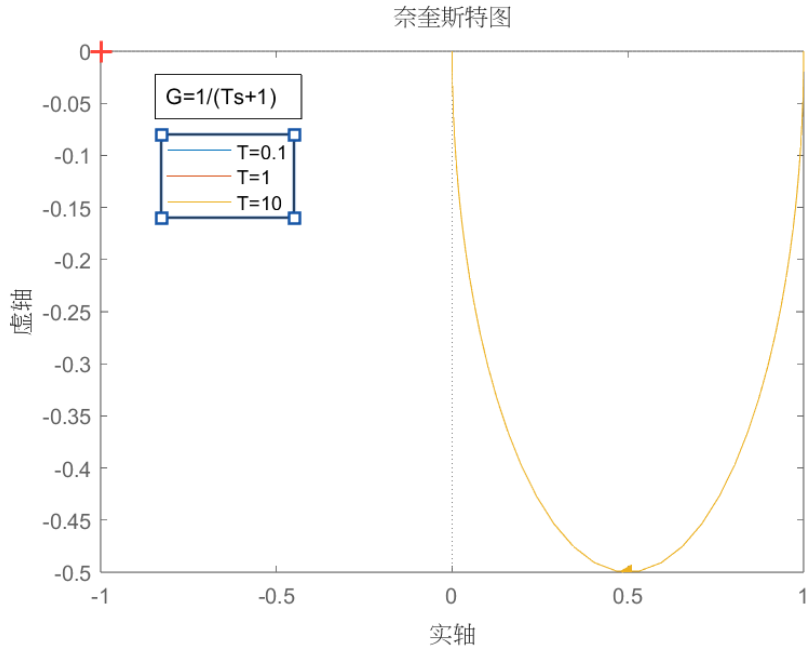
```
function Fre3_Nyquist(T)
num = [1];
den = [T,1];
sys = tf(num,den);
nyquist(sys)
hold on;
end
```

函数 Fre3_Nyquist(T)

```
>> Fre3_Nyquist(0.1)
>> Fre3_Nyquist(1)
>> Fre3_Nyquist(10)
```

命令行窗口执行命令

本题研究一阶惯性环节 G(s) = 1 / (Ts + 1) 在固定 K = 1 条件下，不同时间常数 T 对 Nyquist 曲线的影响。选取 T＝0.1、1 和 10 三组典型值，绘制于同一图中进行对比分析。



从图中可以看出，T 的变化不影响 Nyquist 曲线的形状，仅仅影响曲线的绘制速度。

(2) Bode 图

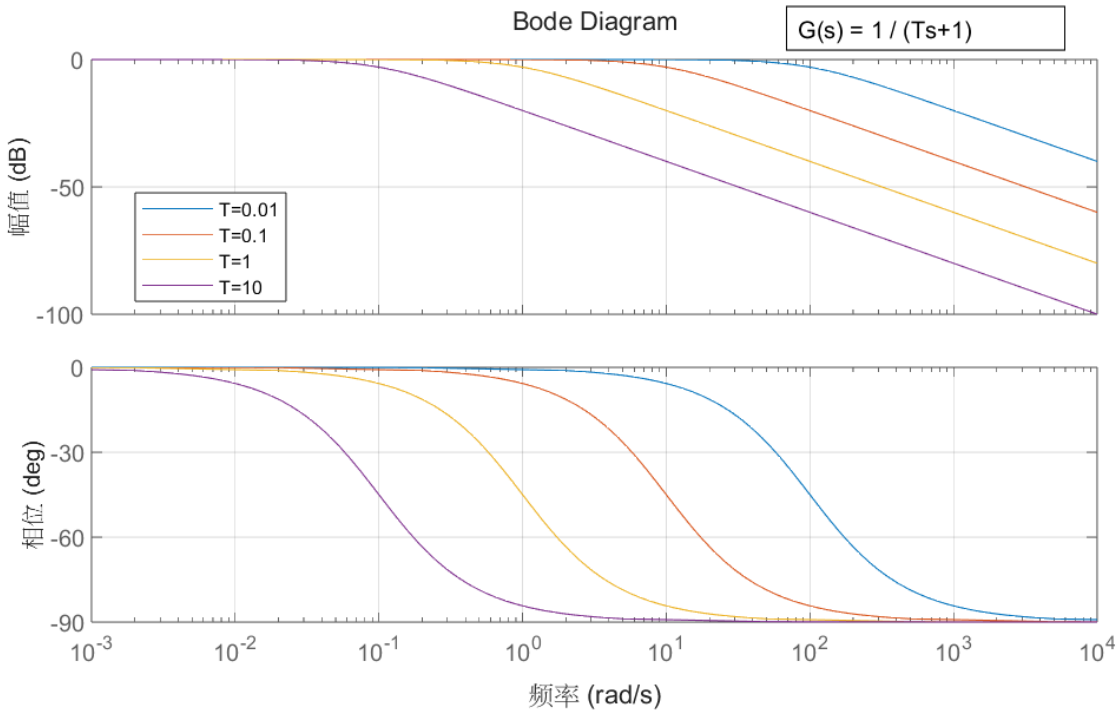
```
function Fre_3_Bode(T)
num = [1];
den = [T,1];
sys = tf(num,den);
bode(sys)
grid;
hold on;
end
```

函数 Fre_3_Bode(T)

```
>> Fre_3_Bode(0.01)
>> Fre_3_Bode(0.01)
>> Fre_3_Bode(0.1)
>> Fre_3_Bode(1)
>> Fre_3_Bode(10)
>> grid
```

命令行窗口执行命令

本题通过函数 Fre_3_Bode(T) 依次绘制 G(s) = 1 / (Ts + 1) 在 T=0.01、0.1、1、10 下的 Bode 图，观察 T 对频率响应的影响。



从幅频图看，T 越小，拐点频率越高，T 越大，系统更早衰减，且在 K 一定时，对于不同的 T，图像总是平行的。相频图中，T 越小相位下降越晚，T 越大相位提前下降。

结论：T 越小系统动态快，频带宽；T 越大响应慢，抑制高频强。

4. 固定 T，分别在同一幅图绘制不同 K 时一阶惯性环节$G(s)=\frac{K}{Ts+1}$的 Nyquist 图和 Bode 图，分析 K 的变化对 Nyquist 曲线和 Bode 图的影响。

(1) Nyquist 曲线

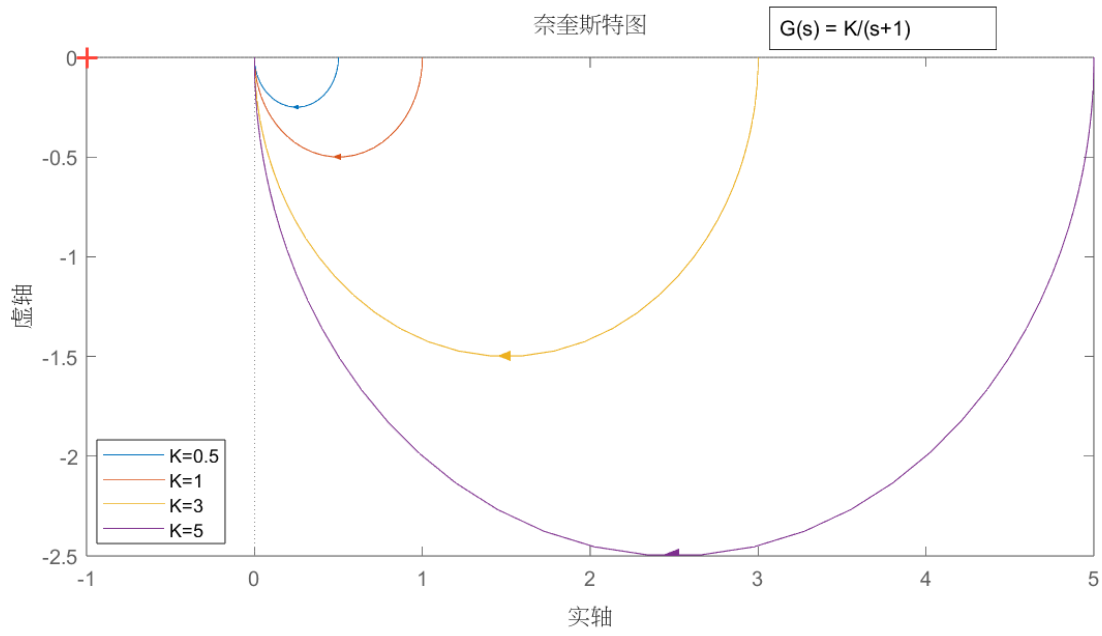
```
function Fre_4_Nyquist(K)
num = [K];
den = [1,1];
sys = tf(num,den);
nyquist(sys)
hold on;
end
```

函数 Fre4_Nyquist(K)

```
>> Fre3_Nyquist(0.1)
>> Fre3_Nyquist(1)
>> Fre3_Nyquist(10)
```

命令行窗口执行命令

本题使用函数 Fre_4_Nyquist(K) 画出 G(s)=K/(s+1) 在不同 K 下的 Nyquist 曲线，分析 K 的变化对频率响应的影响。



从图中可以看出，随着 K 从 0.5 增加到 5，Nyquist 曲线整体呈放大趋势，但路径形状保持不变。K 增大使得曲线在复平面上向外扩张，幅值增加。

结论：K 决定 Nyquist 曲线的“尺度”，K 越大，系统对输入信号的增益越大，曲线形状不变说明系统的极点结构未变。

(2)Bode 图

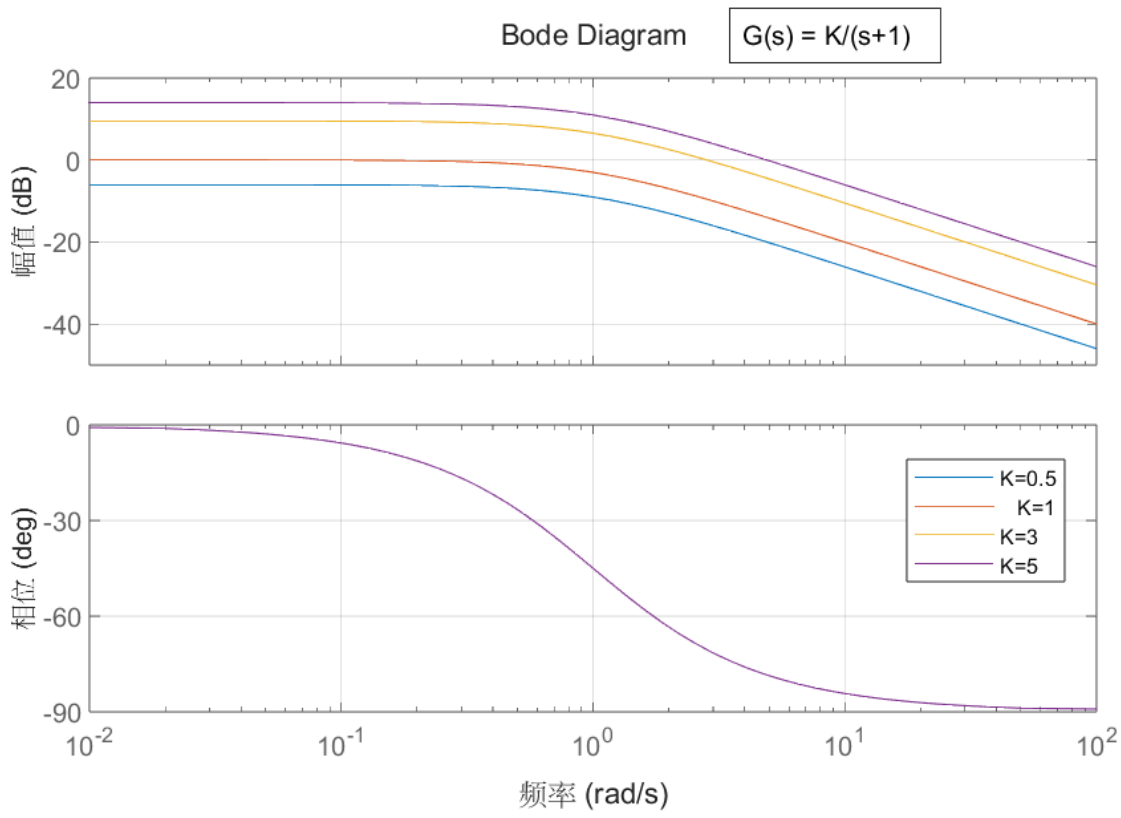
```
function Fre_4_Bode(K)
num = [K];
den = [1,1];
sys = tf(num,den);
bode(sys)
hold on;
end
```

函数 Fre_4_Bode(K)

```
>> Fre_4_Bode(0.5)
>> Fre_4_Bode(1)
>> Fre_4_Bode(3)
>> Fre_4_Bode(5)
>> grid
```

命令行窗口执行命令

函数 Fre_4_Bode(K) 用于绘制 $G(s)=K/(s+1)$ 在不同 K 值下的 Bode 图，观察增益变化对频率响应的影响。



从图中可以看到，K 仅影响幅频图的整体位置，K 越大，幅频曲线整体向上平移，增益越大。相频图则完全重合，说明相位特性与 K 无关。

结论：K 的变化只改变幅值大小，不影响相位变化趋势。系统的响应强弱受 K 控制，但其动态特性由极点决定，与 K 无关。

5. T 固定，分别在同一幅图绘制不同阻尼比时二阶振荡环节$G(s)=\frac{1}{T^2s^2+2T\xi s+1}$的 Nyquist 图和 Bode 图，分析阻尼比的变化对 Nyquist 曲线和 Bode 图的影响。

(1) Nyquist 曲线

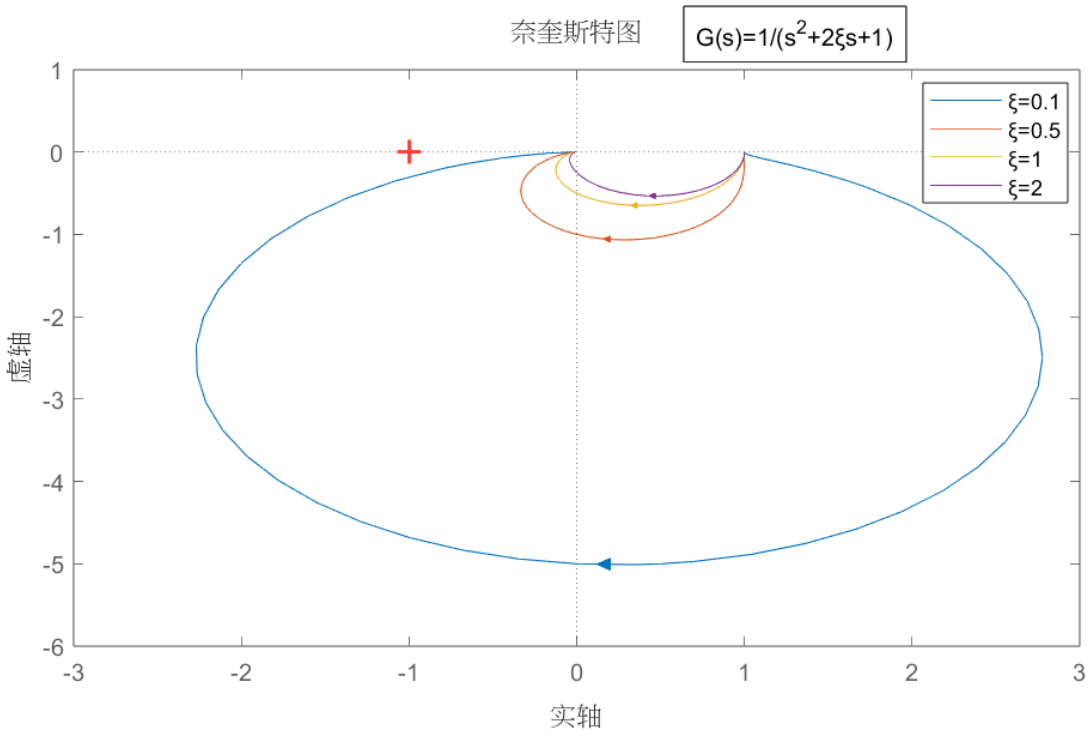
```
function SecondOrderNyquist(T,zeta)
num = 1;
den = [T^2,2*T*zeta,1];
sys = tf(num,den);
Nyquist(sys);
hold on;
end
```

函数 SecondOrderNyquist(T,zeta)

```
>> SecondOrderNyquist(1,0.1)
>> hold on
>> SecondOrderNyquist(1,0.5)
>> SecondOrderNyquist(1,1)
>> SecondOrderNyquist(1,2)
```

命令行窗口执行命令

本题使用函数 SecondOrderNyquist(T, ζ)，绘制 G(s) = 1 / (T² s² + 2T ζ s + 1) 在 T=1、不同阻尼比 ζ =0.1、0.5、1、2 下的 Nyquist 曲线，观察阻尼比变化的影响。



从图中可见，阻尼比越小（如 ζ=0.1），Nyquist 曲线呈明显的环形并大幅偏离实轴，说明系统有较强的振荡；随着阻尼比增大（如 ζ=0.5、1），曲线逐渐收缩、偏离减弱，振荡减轻。

结论：阻尼比越小，系统振荡性越强；阻尼比增大，曲线趋于紧凑且靠近实轴，系统变得更稳定，振荡性减弱。Nyquist 图可清晰展示阻尼对系统频率响应的影响。

(2)Bode 图

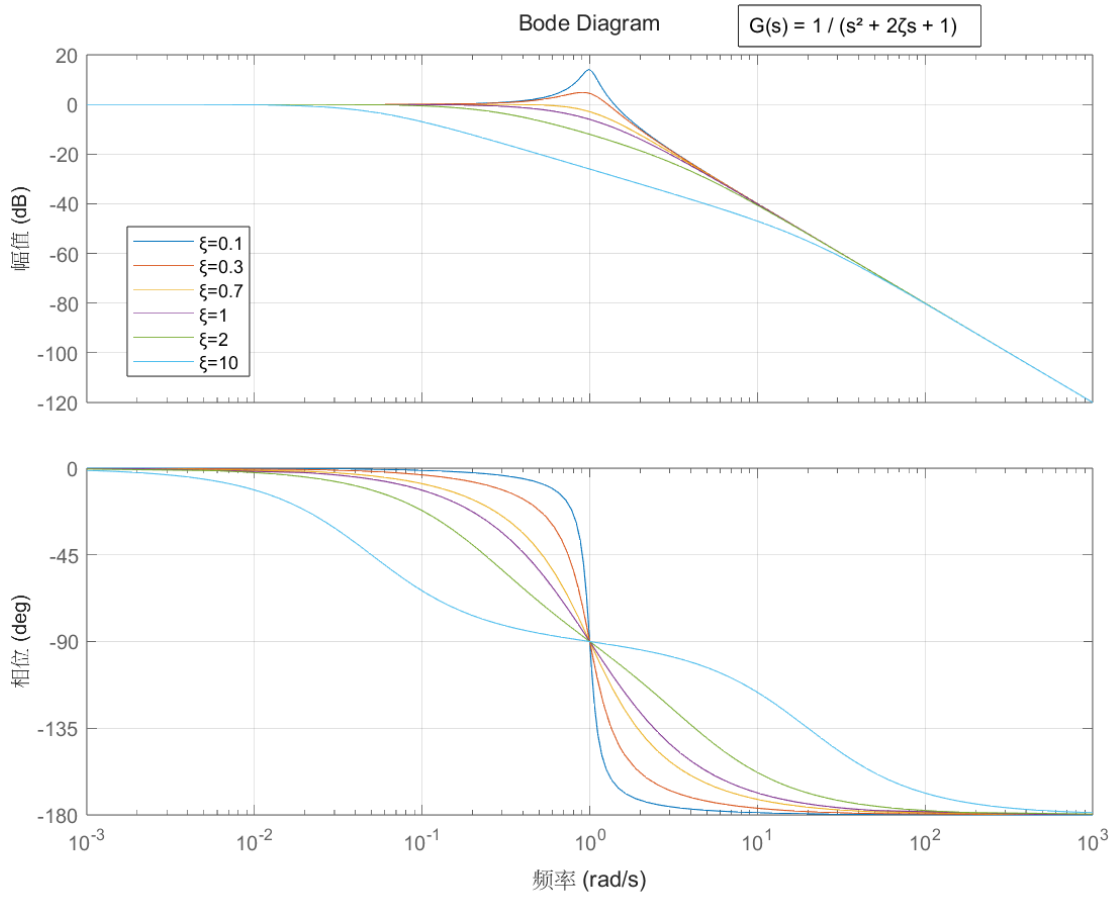
```
function SecondOrderBode(T,zeta)
num = 1;
den = [T^2,2*T*zeta,1];
sys = tf(num,den);
bode(sys);
hold on;
end
```

函数 SecondOrderBode(T,zeta)

```
>> SecondOrderBode(1,0.1)
>> SecondOrderBode(1,0.3)
>> SecondOrderBode(1,0.7)
>> SecondOrderBode(1,1)
>> SecondOrderBode(1,2)
>> SecondOrderBode(1,10)
>> grid
```

命令行窗口执行命令

使用函数 SecondOrderBode(T, ζ)，绘制 $G(s)=1/(T^2s^2+2T\zeta s+1)$ 在 T=1、不同阻尼比 ζ 下的 Bode 图，分析 ζ 对频率响应的影响。



从幅频图看，当 ζ 较小时（如 0.1、0.3），系统出现明显的谐振峰，阻尼越小峰值越高；当 ζ≥1，系统没有共振，响应平稳衰减。相频图中，ζ 越小相位下降越快越陡，ζ 越大相位过渡越缓。

结论：阻尼比越小，系统频率响应中振荡越强，幅频曲线出现峰值；阻尼比越大，系统响应更平稳。

6. 阻尼比固定，分别在同一幅图绘制不同时间常数时$G(s)=\frac{1}{T^2s^2+2T\xi s+1}$的 Nyquist 图和 Bode 图，分析时间常数 T 的变化对 Nyquist 曲线和 Bode 图的影响。

(1) Nyquist 曲线

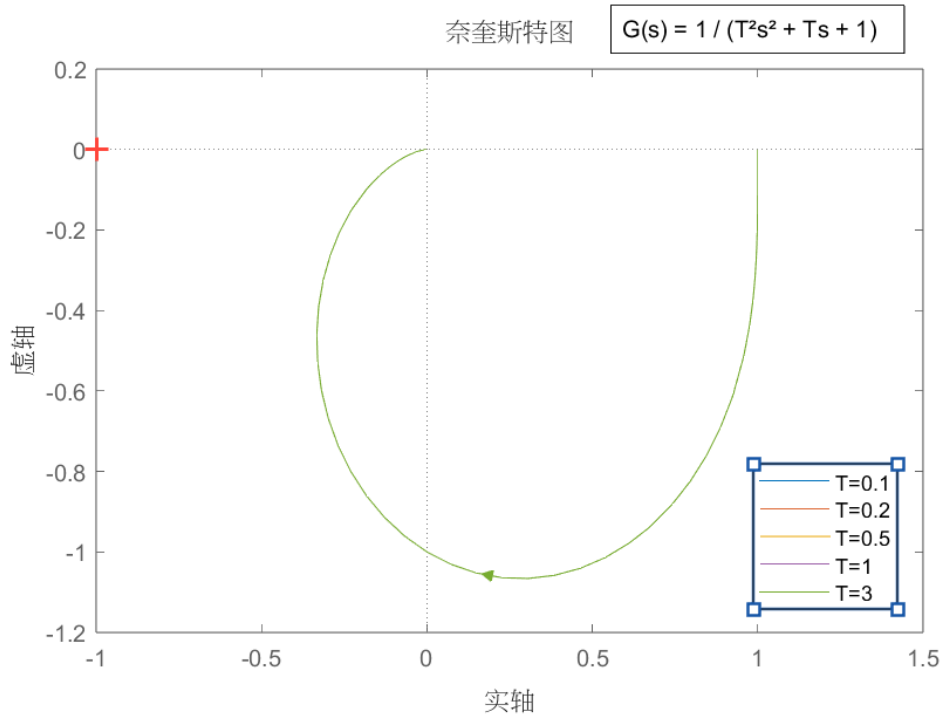
```
function SecondOrderNyquist(T,zeta)
num = 1;
den = [T^2,2*T*zeta,1];
sys = tf(num,den);
Nyquist(sys);
hold on;
end
```

函数 SecondOrderNyquist(T,zeta)

```
>> SecondOrderNyquist(0.1,0.5)
>> SecondOrderNyquist(0.2,0.5)
>> SecondOrderNyquist(0.5,0.5)
>> SecondOrderNyquist(1,0.5)
>> SecondOrderNyquist(3,0.5)
```

命令行窗口执行命令

本题通过 SecondOrderNyquist(T, ζ)，绘制 G(s) = 1 / (T²s² + 2Tζs + 1) 在固定阻尼比 ζ = 0.5，T = 0.1、0.2、0.5、1、3 不同时的 Nyquist 曲线，观察时间常数 T 对频率特性的影响。



从图中可以看出，T 不论取值为多少，Nyquist 曲线的形状都不变。

(2)Bode 图

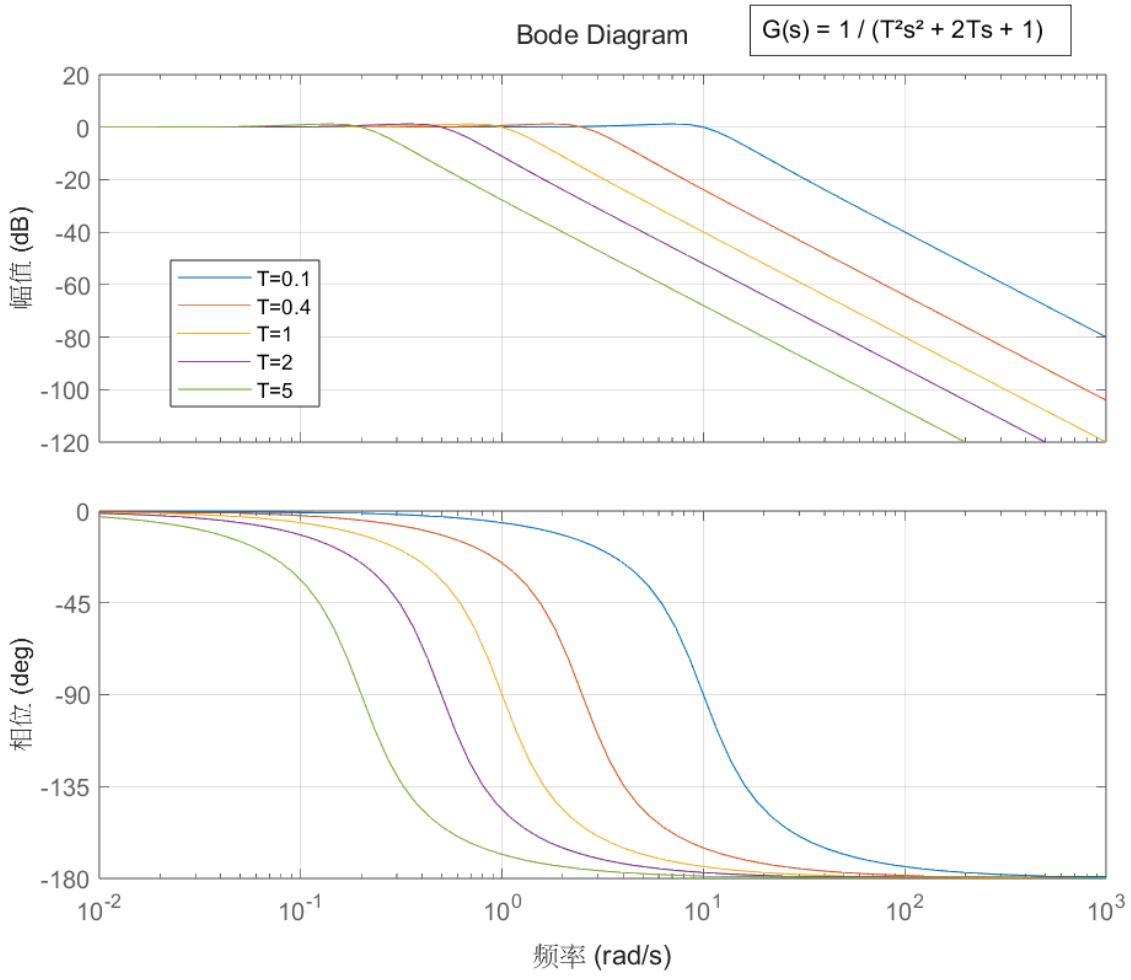
```
function SecondOrderBode(T,zeta)
num = 1;
den = [T^2,2*T*zeta,1];
sys = tf(num,den);
bode(sys);
hold on;
end
```

函数 SecondOrderBode(T,zeta)

```
>> SecondOrderBode(1,0.1)
>> SecondOrderBode(1,0.3)
>> SecondOrderBode(1,0.7)
>> SecondOrderBode(1,1)
>> SecondOrderBode(1,2)
>> SecondOrderBode(1,10)
>> grid
```

命令行窗口执行命令

使用函数 SecondOrderBode(T, ζ)，绘制 $G(s) = 1 / (T^2s^2 + 2T\zeta s + 1)$ 在固定阻尼比 $\zeta = 0.5$，$T = 0.1$、0.4、1、2、5 时的 Bode 图，分析时间常数 T 对频率响应的影响。



从图中可以看出，T 越小，系统的截止频率越高，幅频和相频响应向右移动，系统响应更快；T 越大，系统截止频率越低，响应减慢，频率特性向低频方向平移。

结论：时间常数 T 控制系统对频率的响应范围。T 越小，动态越快；T 越大，系统更慢、更平稳。

7. K 固定，分别在同一幅图绘制不同时间常数 T 时$G(s)=\frac{K}{s(Ts+1)}$的 Nyquist 图和 Bode 图，分析时间常数 T 的变化对 Nyquist 曲线和 Bode 图的影响。

(1) Nyquist 曲线

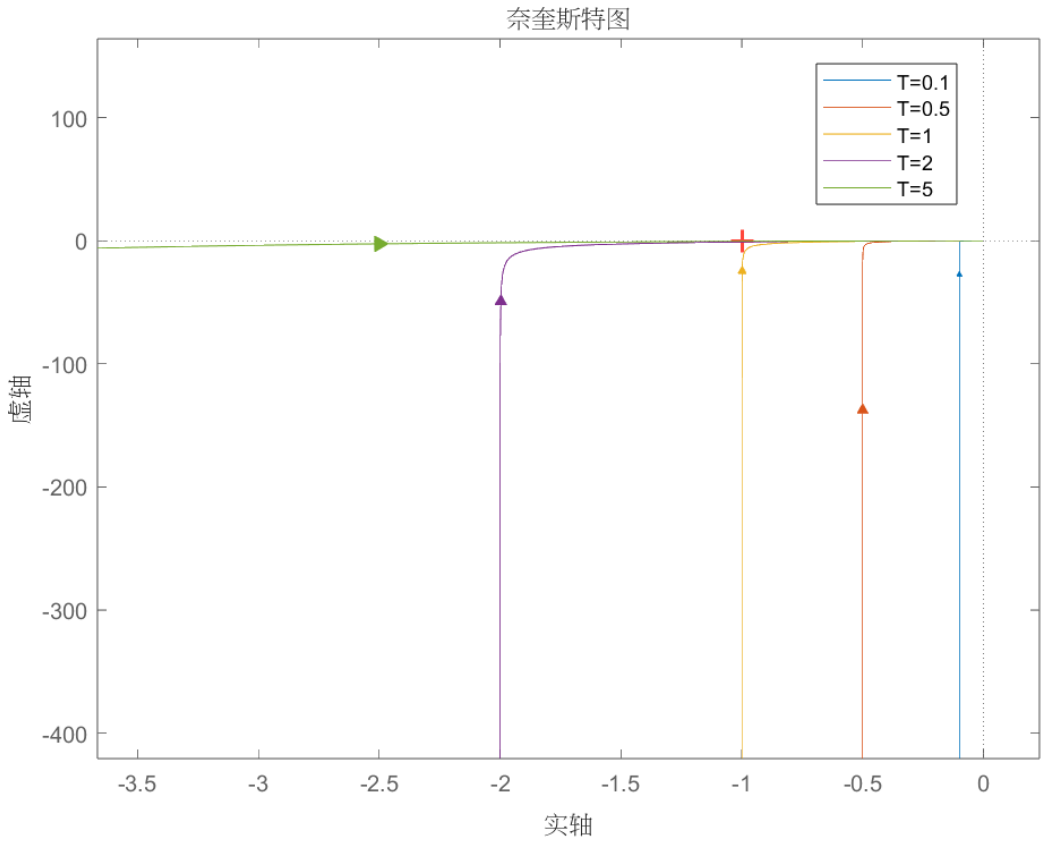
```
function IntegralAndFirstNyquist(K,T)
num = K;
den = [T,1,0];
sys = tf(num,den);
nyquist(sys);
hold on;
end
```

函数 IntegralAndFirstNyquist(K,T)

```
>> IntegralAndFirstNyquist(1,0.1)
>> IntegralAndFirstNyquist(1,0.5)
>> IntegralAndFirstNyquist(1,1)
>> IntegralAndFirstNyquist(1,2)
>> IntegralAndFirstNyquist(1,5)
```

命令行窗口执行命令

本题使用函数 IntegralAndFirstNyquist(K, T)，绘制复合环节 G(s) = K / [s(Ts + 1)] 在固定 K = 1、T = 0.1、0.5、1、2、5 时的 Nyquist 曲线，分析时间常数 T 对频率响应的影响。



从图中可以看到，所有曲线都从无穷大开始穿过负实轴靠近原点，说明系统具有积分特性。T 越大，曲线越“宽”，越靠近实轴负向延伸得越远；T 越小，曲线越“陡”，迅速远离实轴。

(2)Bode 图

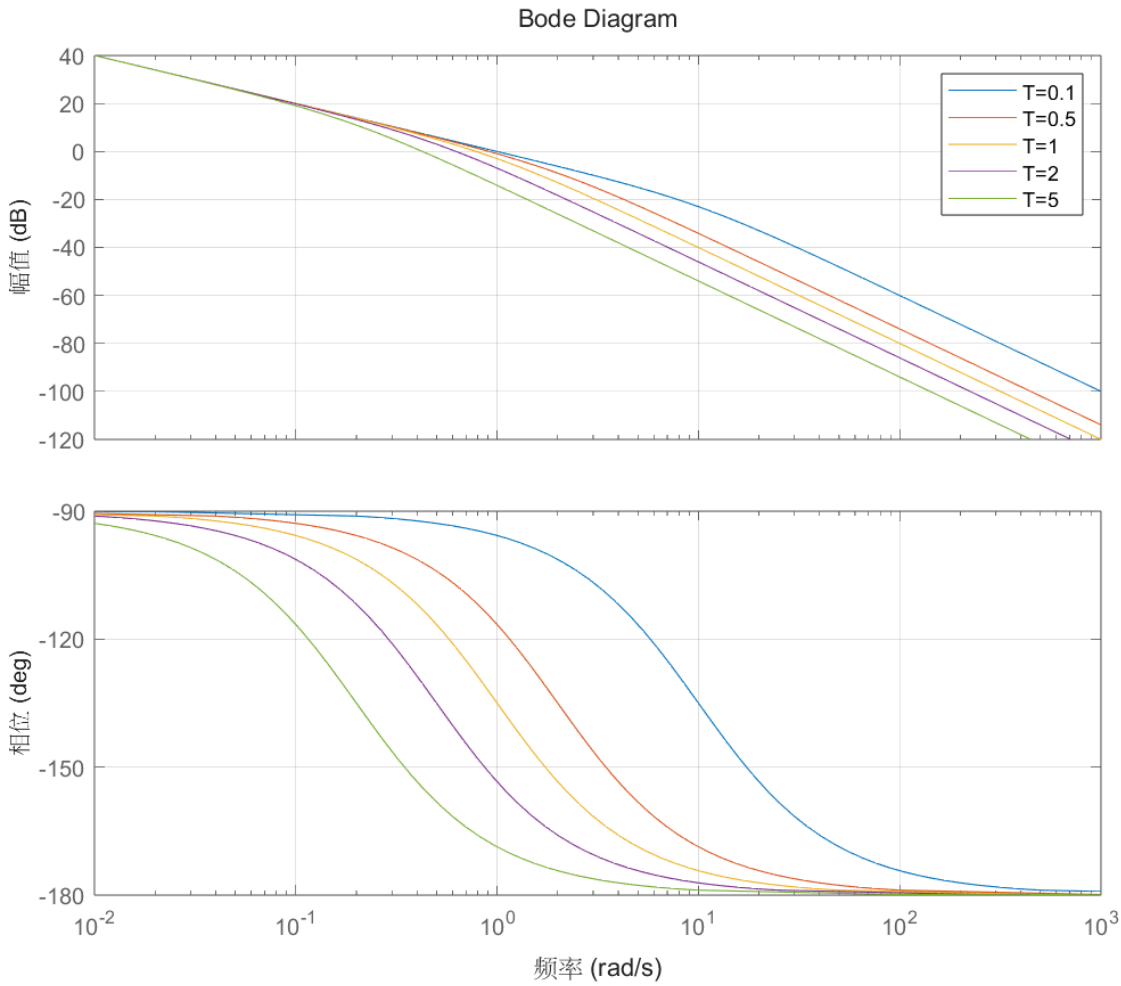
```
function IntegralAndFirstBode(K,T)
num = K;
den = [T,1,0];
sys = tf(num,den);
bode(sys);
hold on;
end
```

函数 IntegralAndFirstBode(K,T)

```
>> IntegralAndFirstBode(1,0.1)
>> IntegralAndFirstBode(1,0.5)
>> IntegralAndFirstBode(1,1)
>> IntegralAndFirstBode(1,2)
>> IntegralAndFirstBode(1,5)
>> grid
```

命令行窗口执行命令

使用函数 IntegralAndFirstBode(K, T)，绘制 $G(s)=K/[s(Ts+1)]$ 在 $K=1$ 且 $T=0.1$、0.5、1、2、5 时的 Bode 图，分析时间常数 T 对系统频率响应的影响。



从图中可以看到，T 越小，系统的截止频率越高，幅频和相频曲线整体向右平移，系统响应更快、频带更宽；T 越大，系统响应越慢，截止频率下降，低频段幅值下降减缓，高频衰减提前发生，相位下降更早。

结论：T 控制频率响应变化速率，T 小系统快，T 大系统慢。

8. T 固定，分别在同一幅图绘制不同开环增益 K 时$G(s)=\frac{K}{s(Ts+1)}$的 Nyquist 图和 Bode 图，分析开环增益 K 的变化对 Nyquist 曲线和 Bode 图的影响。对给定的 K 和 T，判断单位反馈闭环系统的稳定性。

(1) Nyquist 曲线

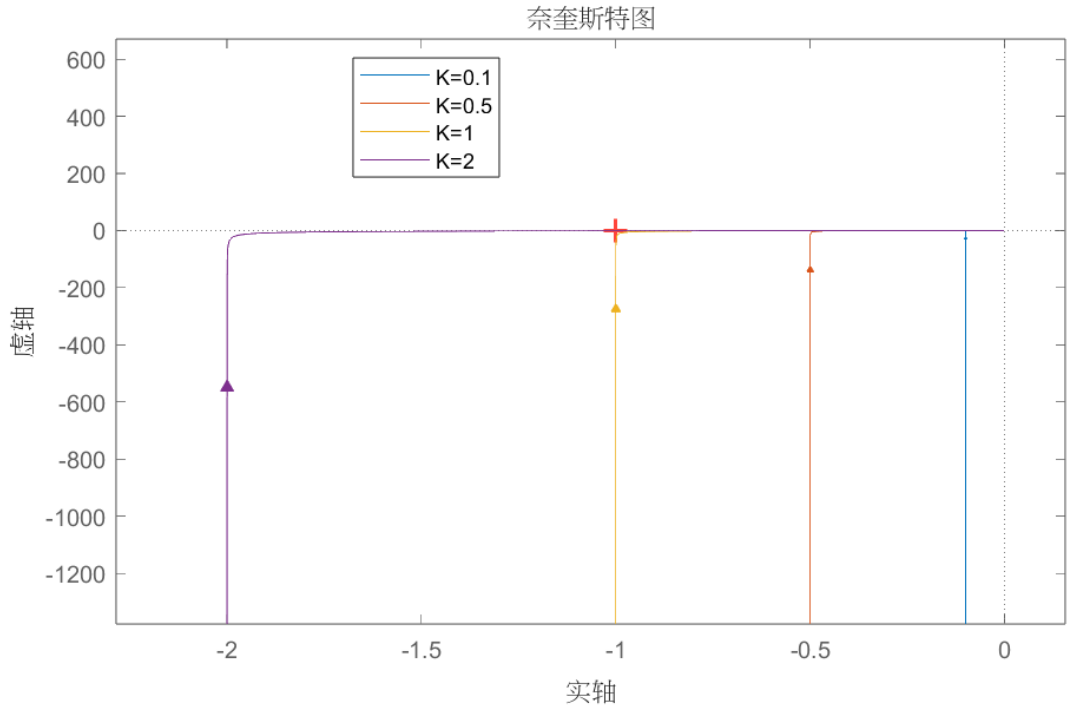
```
function IntegralAndFirstNyquist(K,T)
num = K;
den = [T,1,0];
sys = tf(num,den);
nyquist(sys);
hold on;
end
```

函数 IntegralAndFirstNyquist(K,T)

```
>> IntegralAndFirstNyquist(0.1,1)
>> IntegralAndFirstNyquist(0.5,1)
>> IntegralAndFirstNyquist(1,1)
>> IntegralAndFirstNyquist(2,1)
```

命令行窗口执行命令

使用 IntegralAndFirstNyquist(K, T) 函数绘制系统 G(s)=K/[s(Ts+1)] 在 T=1、K=0.1、0.5、1、2 下的 Nyquist 图，分析增益 K 对频率响应及稳定性的影响。



从图中可见，K 越大，Nyquist 曲线整体左移。

(2)Bode 图

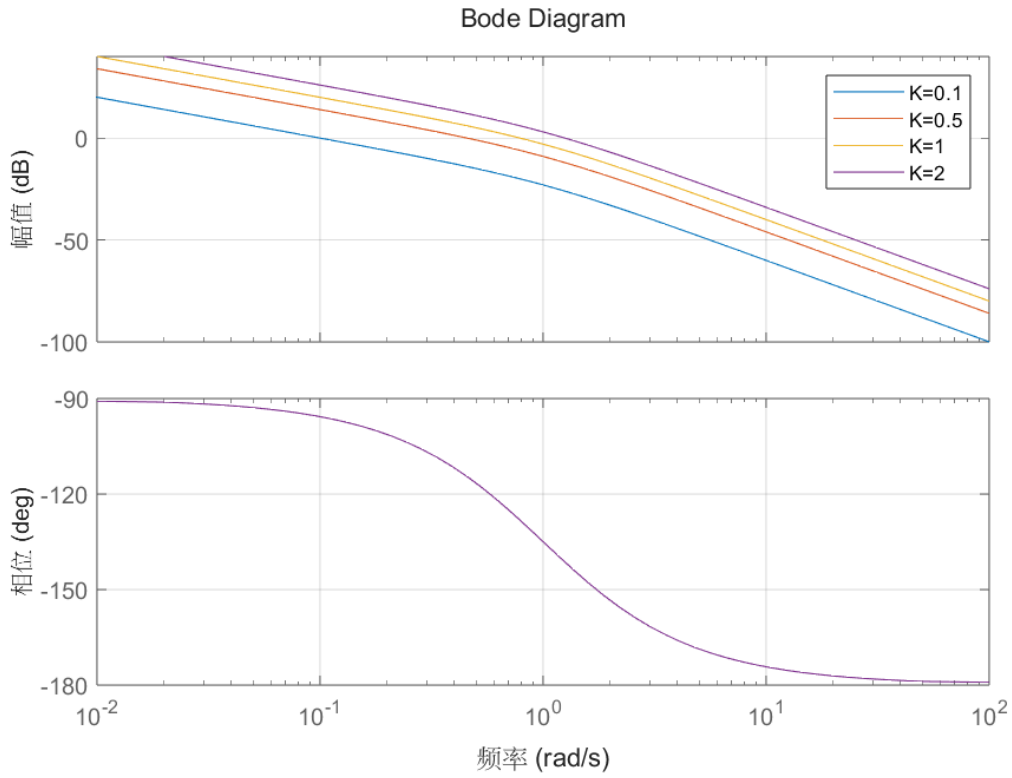
```
function IntegralAndFirstBode(K,T)
num = K;
den = [T,1,0];
sys = tf(num,den);
bode(sys);
hold on;
end
```

函数 IntegralAndFirstBode(K,T)

```
>> IntegralAndFirstBode(1,0.1)
>> IntegralAndFirstBode(1,0.5)
>> IntegralAndFirstBode(1,1)
>> IntegralAndFirstBode(1,2)
>> IntegralAndFirstBode(1,5)
>> grid
```

命令行窗口执行命令

使用函数 IntegralAndFirstBode(K, T)，绘制 G(s) = K / [s(Ts + 1)] 在 T = 1，K = 0.1、0.5、1、2 时的 Bode 图，分析开环增益 K 对频率响应的影响。



从图中可以看到，K 变化只影响幅频图的整体高度，不改变其形状。K 越大，幅频曲线整体向上平移。相频图完全重合，说明 K 不影响相位响应。

结论：开环增益 K 控制系统整体放大倍数，只影响幅值不影响相位。

稳定性分析：由 Bode 图的相位曲线可知，当 ω 从 0+ 到 ∞ 时，实部始终为负，虚部在下半平面。可见，不论 K=0.1,0.5,1,2=，Nyquist 曲线都没有对 −1+0j 点作任何绕圈（围绕数 N=0）。应用 Nyquist 稳定判据，Z=P+N=0+0=0.。也就是说，闭环系统在右半平面上没有极点，因而闭环稳定。

9. 固定 T 和τ，分别在同一幅图绘制不同 K 时$G(s)=\frac{K(\tau s+1)}{s(Ts-1)}$的 Nyquist 图和 Bode 图；固定 T 和 K，分别在同一幅图绘制不同τ时$G(s)=\frac{K(\tau s+1)}{s(Ts-1)}$的 Nyquist 图和 Bode 图。分析 K 和τ的变化对 Nyquist 曲线和 Bode 图的影响，并分析单位反馈闭环系统的稳定性。特别注意$K\tau=1$这一分界点。

(1) 固定 T 和τ，K 不同时的 Nyquist 曲线

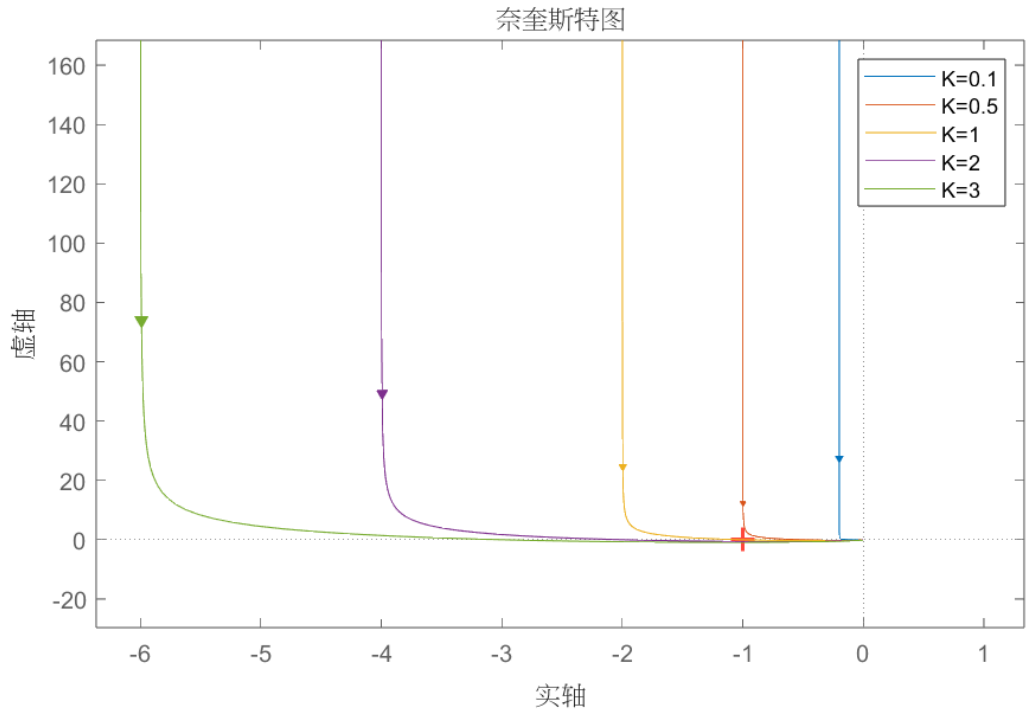
```
function Fre_9_Nyquist(K,T,t)
num = [K*t,K];
den = [T,-1,0];
sys = tf(num,den);
nyquist(sys)
hold on;
end
```

函数 Fre_9_Nyquist(K,T,t)

```
>> Fre_9_Nyquist(0.1,1,1)
>> Fre_9_Nyquist(0.5,1,1)
>> Fre_9_Nyquist(1,1,1)
>> Fre_9_Nyquist(2,1,1)
>> Fre_9_Nyquist(3,1,1)
```

命令行窗口执行命令

使用函数 Fre_9_Nyquist(K, T, τ)，绘制系统 G(s) = K(τs+1) / [s(Ts–1)] 在 T = 1、τ = 1 固定，K = 0.1、0.5、1、2、3 时的 Nyquist 曲线，分析开环增益 K 对频率响应和单位负反馈系统稳定性的影响。



从图中可以看出：

K 的增加使曲线整体幅度放大，Nyquist 曲线不断左移。

(2) 固定 T 和τ，K 不同时的 Bode 图

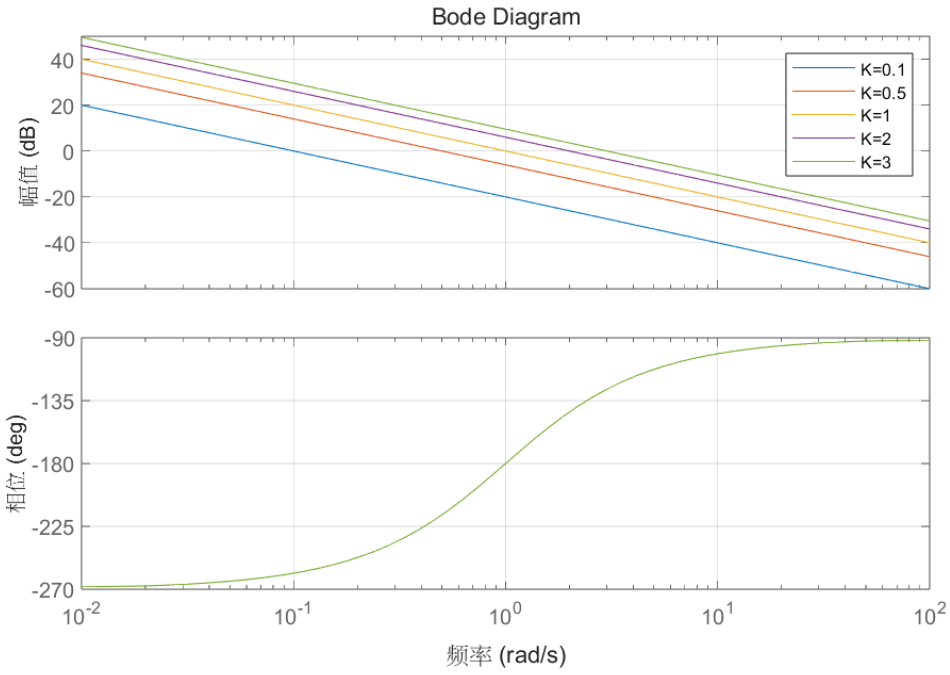
```
function Fre_9_Bode(K,T,t)
num = [K*t,K];
den = [T,-1,0];
sys = tf(num,den);
bode(sys)
hold on;
end
```

函数 Fre_9_Bode(K,T,t)

```
>> Fre_9_Bode(0.1,1,1)
>> Fre_9_Bode(0.5,1,1)
>> Fre_9_Bode(1,1,1)
>> Fre_9_Bode(2,1,1)
>> Fre_9_Bode(3,1,1)
>> grid
```

命令行窗口执行命令

使用函数 Fre_9_Bode(K, T, τ)，绘制系统 $G(s)=K(\tau s+1)/[s(Ts-1)]$ 在 $T=1$、$\tau=1$ 固定，$K=0.1$、0.5、1、2、3 时的 Bode 图。



从幅频图可以看出，K 越大，曲线整体向上平移，增益提高；K 越小，曲线下移。相频图几乎重合，说明 K 不影响相位特性。

结论：K 的变化只改变系统增益大小，不影响相位特性。

稳定性分析：通过 Nyquist 稳定判据分析，$T=\tau=1$ 时由 $G(s)=\dfrac{K(s+1)}{s(s-1)}$ 可知右半平面开环极点数 $P=1$，当 $K\le 1$ 时 $N=0$，此时 $Z=P-2N=1$ 系统不稳定，当 $K>1$ 时 $N=\frac{1}{2}$，$Z=P-2N=0$ 系统稳定。通过劳斯稳定判据也可以验证这一点：$D(s)=s^2+(K-1)s+K$ 系统稳定当且仅当 $K>1$。

(3) 固定 T 和 K，τ不同时的 Nyquist 曲线

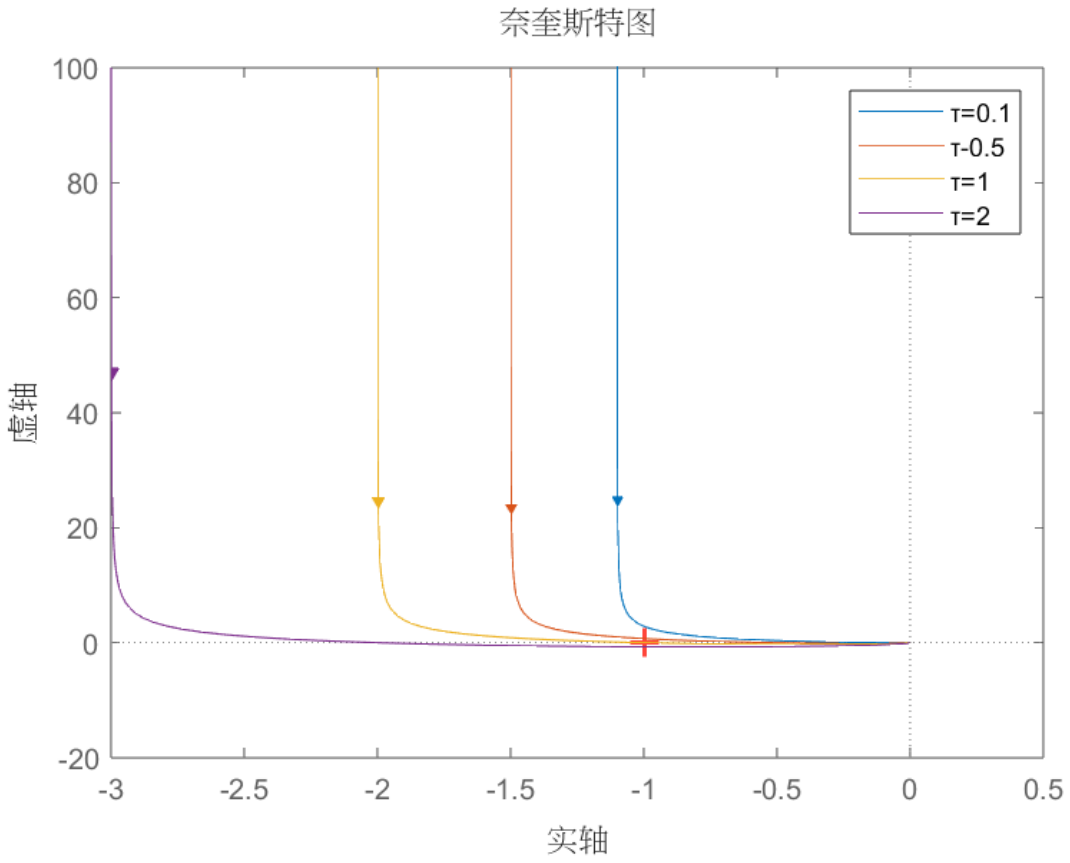
```
function Fre_9_Nyquist(K,T,t)
num = [K*t,K];
den = [T,-1,0];
sys = tf(num,den);
nyquist(sys)
hold on;
end
```

函数 Fre_9_Nyquist(K,T,t)

```
>> Fre_9_Nyquist(1,1,0.1)
>> Fre_9_Nyquist(1,1,0.5)
>> Fre_9_Nyquist(1,1,1)
>> Fre_9_Nyquist(1,1,2)
```

命令行窗口执行命令

使用函数 Fre_9_Nyquist(K, T, τ)，绘制系统 G(s) = K(τs+1) / [s(Ts–1)] 在 T = 1、K = 1 固定，τ = 0.1、0.5、1、2 不同时的 Nyquist 曲线。



从图中看出，随着 τ 的不断增大，奈奎斯特曲线整体左移。

当 τ = 1 时，曲线恰好穿过 –1 点。

当 τ < 1（如 τ = 0.5、0.1），曲线未包围 –1 点。

当 τ > 1（如 τ = 2），曲线包围 –1 点。

(4) 固定 T 和 K，τ不同时的 Bode 图

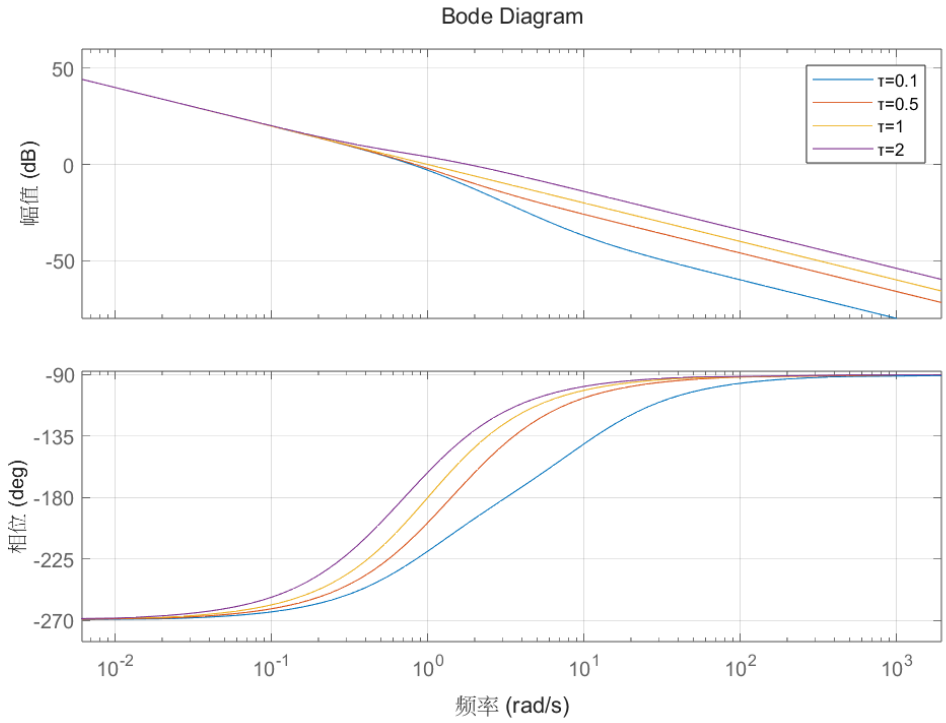
```
function Fre_9_Bode(K,T,t)
num = [K*t,K];
den = [T,-1,0];
sys = tf(num,den);
bode(sys)
hold on;
end
```

函数 Fre_9_Bode(K,T,t)

```
>> Fre_9_Bode(1,1,0.1)
>> Fre_9_Bode(1,1,0.5)
>> Fre_9_Bode(1,1,1)
>> Fre_9_Bode(1,1,2)
>> grid
```

命令行窗口执行命令

使用函数 Fre_9_Bode(K, T, τ)，绘制系统 G(s)＝K(τs+1)/[s(Ts–1)] 在 K＝1、T＝1 固定，τ＝0.1、0.5、1、2 时的 Bode 图。



从幅频图可以看出，τ 越大，系统在中高频段的增益越大，τ 越小时增益下降越早，系统频率特性整体向低频方向移动。

从相频图可以看到，τ 越大，相位上升越快，系统相角变化更提前；τ 越小，整个相位响应推迟。

稳定性分析：通过 Nyquist 稳定判据分析，$T = K = 1$时由 $G(s) = \dfrac{K(s+1)}{s(s-1)}$ 可知右半平面开环极点数 $P=1$，当$\tau \le 1$时$N = 0$，此时$Z = P - 2N = 1$系统不稳定，当$\tau > 1$时$N = \frac{1}{2}$，$Z = P - 2N = 0$ 系统稳定。

(5)分析系统稳定的分界点：$K\tau = 1$

应用 Routh 稳定判据判断：

闭环特征方程

$$1 + L(s) = 0 \Longrightarrow s(Ts - 1) + K(\tau s + 1) = 0 \Longrightarrow Ts2 + (K\tau - 1)s + K = 0$$

令

$$\mathrm{a}2 = T, a1 = (K\tau - 1), a0 = K.$$

Routh 阵列为：

阶数	系数	
s^2	T	K
s^1	Kτ−1	0
s^0	K	

要闭环稳定，要求所有首列元素都 >0：

1. a2=T>0 （显然，时间常数正）；
2. $\mathrm{a}1 = K\tau - 1 > 0 \Longrightarrow K\tau > 1$；
3. a0=K>

结论：

$$K > 0, \quad K\tau > 1 \quad \Leftrightarrow \quad K > \frac{1}{\tau}$$